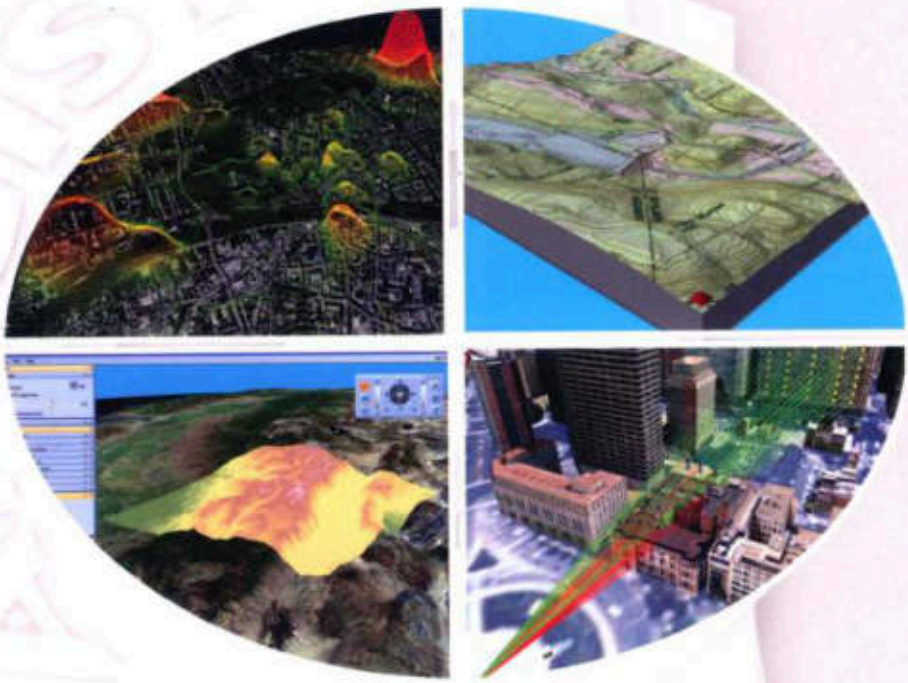
科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

地理信息科学一流专业规划教材

# ArcGIS

# 地理信息系统空间分析实验教程（第三版）

汤国安 杨 昕 张海平 等 编著



科学出版社

科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材
地理信息科学一流专业规划教材

# ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程

（第三版）

汤国安　杨　昕　张海平　等　编著

支持项目

地理信息科学专业国家一流专业建设项目
地理信息系统原理国家一流课程建设项目
江苏高校“青蓝工程”[illegible]项目
国家自然科学基金重点项目（41930102）

南京大学图书馆
藏书章

科学出版社
北京

## 内 容 简 介

本书是作者在分析上一版教材应用情况基础上，针对 ArcGIS 软件最新功能与特色重新改编而成。每章内容均进行了精炼化和实用化处理，并新增了时空数据统计分析理论与方法、多种空间分析建模方法等内容，实验内容也进行了相应的提升，提高了本书的系统性、现势性和实用性。本书内容主要包括 GIS 基本概念、ArcGIS 应用基础、空间数据的采集与组织、空间数据的转换与处理、空间数据的可视化表达、GIS 空间分析导论、矢量数据的空间分析、栅格数据的空间分析、三维分析、空间统计分析、空间分析建模等。此外，本书还配备具有典型性意义的实例分析及大量的随书练习资料，并辅以相应的数据资料，以便读者参考练习。

本书内容注重科学性、系统性与实用性相结合，可作为高等院校地理信息科学与地理学其他各专业，以及测绘、资源、环境、城市等相关学科学生的教材，也可为科学研究、工程设计、规划管理等部门的科技人员提供参考。

**图书在版编目（CIP）数据**

ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程 / 汤国安等编著. —3 版. —北京：科学出版社，2021.11

地理信息科学一流专业规划教材

ISBN 978-7-03-070215-9

Ⅰ. ①A… Ⅱ. ①汤… Ⅲ. ①地理信息系统–应用软件–教材 Ⅳ. ①P208

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 214963 号

责任编辑：彭胜潮 董 墨 赵 晶 / 责任校对：何艳萍
责任印制：肖 兴 / 封面设计：王 浩

科学出版社 出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2021 年 11 月第 一 版 开本：787×1092 1/16
2021 年 11 月第一次印刷 印张：36
字数：850 000

**定价：118.00 元**

（数据下载请扫封底二维码）

ESRI, ArcGIS, ArcMap, ArcCatalog, ARC/INFO, ArcView, ArcInfo, ArcObjects, ArcSDE, ArcIMS, ArcToolbox, ArcGlobe, ArcEditor, ArcReader, ArcScene, PC ARC/INFO, 3D Analyst, ModelBuilder, and www. esri. com are trademarks, registered trademarks, or service marks of Environmental Systems Research Institute, Inc. in the United States, the European Community, and certain other jurisdictions.

ESRI, ArcGIS, ArcMap, ArcCatalog, ARC/INFO, ArcView, ArcInfo, ArcObjects, ArcSDE, ArcIMS, ArcToolbox, ArcGlobe, ArcEditor, ArcReader, ArcScene, PC ARC/INFO, 3D Analyst, ModelBuilder, www. esri. com 等均为环境系统研究所（ESRI）有限公司在美国、欧盟和其他特定地区的商标、注册商标和服务标志。

# 前　言

地理信息系统（geographical information system，GIS）是对地理空间信息进行描述、采集、处理、存储、管理、分析和应用的一门交叉学科。随着计算机技术、信息技术、空间技术、网络技术的发展，GIS 被广泛应用于测绘、资源管理、城乡规划、灾害监测、交通运输、水利水电、环境保护、国防建设等各个领域，并深入涉及地理信息的社会生产、生活各个方面，是一门实践性很强的学科，因此就需要具有专业知识及 GIS 应用、开发技能的复合型人才。灵活运用 GIS 软件解决实际问题是 GIS 专业学生应具备的基本能力，也是学习的主要内容之一。在众多的 GIS 软件平台中，美国 ESRI 公司推出的 ArcGIS 平台是最具代表性的 GIS 软件平台，其强大的空间分析处理工具和不断更新、完善的空间分析功能是其他软件无法比拟的。

作者在多年科学研究和教学实践基础上，总结了一套利用 ArcGIS 软件进行地学分析的方法，于 2006 年出版了《ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程》，自出版后需求旺盛。紧跟 ArcGIS 软件的版本更新，于 2012 年出版了第二版，在内容上进行了相应的扩充和实例的丰富。近年来，随着 GIS 技术的飞速发展，ArcGIS 也在不断提升性能、扩充功能。因此，我们也在分析第二版教材用户反馈的基础上，对教材进行了再次更新，以 ArcGIS 10.6 空间分析功能为基础，简化了软件应用基础部分，凝练了关键技术和知识点，增加了时空统计分析和多种空间分析建模方法，进一步提高了教材的简洁性和实用性。通过原理介绍、软件操作以及典型实例应用，使读者得到即学即用、举一反三的效果，进而提高实践应用能力。

本书共分 11 章，其中第 1 章至第 5 章为 ArcGIS 基础操作篇，以空间分析前后数据采集与制图为重点，着重介绍空间分析的基本概念、ArcGIS 应用基础、空间数据的采集与组织、空间数据的转换与处理、空间数据的可视化表达等内容。第 6 章至第 11 章为 ArcGIS 空间分析方法篇，以专题形式分别介绍了空间分析的基本内容、矢量数据的空间分析、栅格数据的空间分析、三维分析、空间统计分析、空间分析建模等。每章中及章节末尾提供若干实例练习和详细操作步骤，并辅以相应的数据，帮助对照练习和复习。

本书由汤国安负责全书的总体设计，杨昕、张海平负责编写、审校和定稿工作。南京师范大学地图学与地理信息系统专业研究生刘思杰、赵飞、王浩然、杨璐宇、程瑶、杨陵、朱辉参与改版内容编写、修订和审校工作，在此一并表示衷心的感谢。

期待读者积极反馈本书使用中出现的问题，以便我们在再次印刷时不断完善、改进，谢谢！

汤国安

2021 年 6 月于南京

# 目　录

前言
**第 1 章　导论** ····· 1
1.1　地理信息系统 ····· 1
1.1.1　基本概念 ····· 1
1.1.2　GIS 构成 ····· 1
1.1.3　GIS 功能与应用 ····· 3
1.1.4　GIS 技术与发展 ····· 5
1.2　GIS 空间分析 ····· 6
1.2.1　空间分析 ····· 7
1.2.2　基于 GIS 的空间分析 ····· 8
1.2.3　常用 GIS 平台空间分析功能比较 ····· 9
1.3　ArcGIS 10 概述 ····· 10
1.3.1　ArcGIS 10 体系结构 ····· 10
1.3.2　ArcGIS 10 软件特色 ····· 13
1.3.3　ArcGIS10 空间分析 ····· 15
**第 2 章　ArcGIS 应用基础** ····· 17
2.1　ArcMap 应用基础 ····· 17
2.1.1　ArcMap 窗口组成 ····· 17
2.1.2　地图文档创建 ····· 21
2.1.3　数据层的加载 ····· 22
2.1.4　数据层的基本操作 ····· 25
2.1.5　地图文档的保存 ····· 29
2.1.6　数据框的添加 ····· 29
2.1.7　要素的选择与转出 ····· 30
2.1.8　利用属性制作统计图表 ····· 32
2.2　ArcCatalog 应用基础 ····· 32
2.2.1　ArcCatalog 基础操作 ····· 33
2.2.2　目录内容浏览 ····· 36
2.2.3　数据搜索 ····· 39
2.2.4　地图与图层操作 ····· 41
2.2.5　管理地图与服务 ····· 42
2.3　Geoprocessing 地理处理框架 ····· 43
2.3.1　地理处理框架的基本介绍 ····· 43
2.3.2　ArcToolbox 内容简介 ····· 45
2.3.3　地理处理应用基础 ····· 47

第 3 章　空间数据的采集与组织 …… 52
3.1　矢量数据组织 …… 52
3.1.1　基于文件系统的数据组织 …… 52
3.1.2　基于地理数据库的数据组织 …… 53
3.2　栅格数据组织 …… 56
3.2.1　栅格数据格式 …… 56
3.2.2　栅格数据组织方式 …… 57
3.3　点云数据组织 …… 59
3.3.1　LAS 文件介绍 …… 59
3.3.2　点云数据的组织方式 …… 60
3.3.3　创建 LAS 数据集 …… 61
3.4　地理数据库创建 …… 62
3.4.1　地理数据库建立的一般过程 …… 62
3.4.2　创建一个新的地理数据库 …… 64
3.4.3　建立数据库中的基本组成项 …… 64
3.4.4　向地理数据库加载数据 …… 69
3.4.5　地理数据库的高级功能 …… 73
3.5　数据采集 …… 91
3.5.1　手动数字化 …… 91
3.5.2　自动数字化 …… 93
3.6　数据编辑 …… 98
3.6.1　图形编辑 …… 98
3.6.2　拓扑编辑 …… 104
3.6.3　属性编辑 …… 106
3.7　实例与练习 …… 108
3.7.1　某地区地块的拓扑关系建立 …… 108
3.7.2　镶嵌数据集的建立 …… 115
第 4 章　空间数据的转换与处理 …… 119
4.1　空间变换 …… 119
4.1.1　投影变换 …… 119
4.1.2　空间校正 …… 123
4.1.3　地理配准 …… 129
4.2　数据格式转换 …… 133
4.2.1　矢栅数据转换 …… 133
4.2.2　文本数据转换 …… 135
4.2.3　CAD 数据转换 …… 136
4.3　数据处理 …… 138
4.3.1　数据裁切 …… 138
4.3.2　数据拼接 …… 140
4.3.3　数据提取 …… 142
4.4　实例与练习　数据更新变换 …… 144

第 5 章　空间数据的可视化表达 …… 149
5.1　数据符号化 …… 149
5.1.1　矢量数据符号化 …… 151
5.1.2　栅格数据符号化 …… 162
5.1.3　地图符号的制作 …… 166
5.2　专题地图编制 …… 173
5.2.1　布局设计 …… 174
5.2.2　制图数据操作 …… 178
5.2.3　地图标注 …… 185
5.2.4　地图整饰 …… 188
5.2.5　地图输出 …… 202
5.2.6　地图共享 …… 204
5.3　实例与练习　南京市部分地区行政区划图制作 …… 206
第 6 章　GIS 空间分析导论 …… 213
6.1　空间分析的数据模型 …… 213
6.1.1　栅格数据模型 …… 213
6.1.2　矢量数据模型 …… 214
6.1.3　矢量和栅格数据模型的区别与联系 …… 215
6.1.4　时空数据模型 …… 216
6.2　GIS 空间分析的基本原理与方法 …… 216
6.2.1　栅格数据分析模式 …… 216
6.2.2　矢量数据分析方法 …… 219
6.2.3　空间统计分析 …… 222
6.2.4　三维空间分析 …… 222
6.3　ArcGIS 空间分析模块和功能 …… 223
第 7 章　矢量数据的空间分析 …… 227
7.1　邻域分析 …… 227
7.1.1　缓冲区 …… 227
7.1.2　泰森多边形 …… 232
7.1.3　近邻分析 …… 234
7.2　叠置分析 …… 237
7.2.1　空间连接 …… 238
7.2.2　图层擦除 …… 238
7.2.3　标识叠加 …… 239
7.2.4　相交操作 …… 240
7.2.5　交集取反 …… 241
7.2.6　图层联合 …… 242
7.2.7　修正更新 …… 242
7.2.8　分割 …… 243
7.2.9　裁剪 …… 244
7.3　网络分析 …… 245
7.3.1　网络的组成 …… 245

7.3.2 网络分析的基本原理……246
7.3.3 网络分析工具……247
7.3.4 传输网络分析……248
7.3.5 效用网络分析……272
7.4 追踪分析……287
7.4.1 追踪分析的相关概念……287
7.4.2 追踪分析的基本功能……289
7.4.3 追踪分析实例演示……289
7.5 实例与练习……298
7.5.1 市区择房分析……298
7.5.2 超市选址问题……305
**第 8 章 栅格数据的空间分析**……312
8.1 设置分析环境……312
8.1.1 加载分析模块……313
8.1.2 设置工作路径……314
8.1.3 设置单元大小……315
8.1.4 设置分析区域……316
8.1.5 选择坐标系统……317
8.2 距离制图分析……317
8.2.1 距离制图基础……318
8.2.2 直线距离……320
8.2.3 区域分配……320
8.2.4 成本距离……321
8.2.5 最短路径……322
8.3 密度制图分析……323
8.3.1 基本概念……323
8.3.2 操作步骤……324
8.4 表面分析……324
8.4.1 等值线绘制……324
8.4.2 地形因子提取……325
8.4.3 山体阴影……328
8.5 栅格计算……329
8.5.1 栅格计算器……329
8.5.2 数学运算……330
8.5.3 函数运算……331
8.6 重分类……333
8.6.1 新值替换……333
8.6.2 空值设置……333
8.6.3 旧值合并……335
8.6.4 重新分类……335
8.7 统计分析……336
8.7.1 像元统计……337

8.7.2 邻域统计 ····· 338
8.7.3 分类区统计 ····· 340
8.8 多元分析 ····· 342
8.8.1 ISO 聚类 ····· 342
8.8.2 最大似然分类 ····· 343
8.8.3 树状图 ····· 346
8.9 实例与练习 ····· 347
8.9.1 学校选址 ····· 347
8.9.2 寻找最佳路径 ····· 352
8.9.3 熊猫分布密度制图 ····· 357
**第 9 章 三维分析** ····· 361
9.1 创建三维表面 ····· 361
9.1.1 栅格表面的创建 ····· 362
9.1.2 TIN 表面的创建 ····· 364
9.1.3 地形（Terrain）数据集创建与管理 ····· 370
9.2 三维表面分析 ····· 375
9.2.1 三维表面几何参数 ····· 375
9.2.2 交互式三维表面分析 ····· 376
9.2.3 可见性分析 ····· 378
9.3 三维要素构建 ····· 389
9.3.1 二维要素三维化 ····· 390
9.3.2 栅格转换为三维要素 ····· 392
9.3.3 TIN 转换为三维要素 ····· 393
9.4 三维要素分析 ····· 394
9.4.1 叠置分析 ····· 394
9.4.2 邻域分析 ····· 398
9.5 ArcScene 三维可视化 ····· 400
9.5.1 要素的立体显示 ····· 401
9.5.2 设置场景属性 ····· 406
9.5.3 飞行动画 ····· 409
9.6 实例与练习 ····· 413
9.6.1 地形指标提取 ····· 413
9.6.2 地形特征信息提取 ····· 417
9.6.3 表面创建及景观图制作 ····· 420
**第 10 章 空间统计分析** ····· 424
10.1 空间统计基础 ····· 424
10.1.1 空间统计概述 ····· 424
10.1.2 空间自相关 ····· 425
10.1.3 空间插值 ····· 428
10.2 探索性空间数据分析 ····· 429
10.2.1 数据分析工具 ····· 429
10.2.2 检验数据分布 ····· 438

10.2.3 寻找数据离群值 ····· 439
10.2.4 全局趋势分析 ····· 441
10.2.5 空间自相关及方向变异 ····· 442
10.3 空间插值与地统计模拟 ····· 444
10.3.1 确定性空间插值 ····· 444
10.3.2 地统计空间点插值 ····· 453
10.3.3 地统计空间面插值 ····· 459
10.4 空间模式与空间关系建模 ····· 463
10.4.1 度量地理要素的基本特征 ····· 463
10.4.2 地理要素的全局模式分析 ····· 468
10.4.3 地理要素的局部模式分析 ····· 472
10.4.4 空间关系建模 ····· 478
10.5 时空统计分析 ····· 484
10.5.1 时空立方体的构建与可视化 ····· 485
10.5.2 时空演变模式分析 ····· 486
10.5.3 时空格局可视分析 ····· 487
10.6 综合实验与练习 ····· 490
10.6.1 污染物空间插值实验 ····· 490
10.6.2 人口空间格局分析实验 ····· 494
**第 11 章 空间分析建模** ····· 499
11.1 简介 ····· 499
11.2 地理处理工具与工具箱 ····· 500
11.2.1 工具的类型和特点 ····· 500
11.2.2 工具箱的操作与工具管理 ····· 500
11.2.3 工具的应用技巧 ····· 505
11.3 模型构建器与可视化建模 ····· 511
11.3.1 基本概念与类型 ····· 511
11.3.2 图解模型的形成流程 ····· 515
11.3.3 图解模型的形成过程 ····· 523
11.3.4 高级模型构建器技术 ····· 528
11.4 Python 与地理处理脚本 ····· 539
11.4.1 简介 ····· 539
11.4.2 Python 脚本编写基础 ····· 540
11.4.3 利用 Python 创建脚本工具 ····· 541
11.4.4 Python 脚本应用实例 ····· 546
11.5 地理处理框架与综合建模 ····· 547
11.5.1 简介 ····· 547
11.5.2 综合模型的构建策略 ····· 548
11.6 实例与练习 ····· 549
11.6.1 综合数据处理模型构建 ····· 549
11.6.2 双循环模型构建 ····· 554
参考文献 ····· 558

# 第1章 导 论

随着信息社会的到来，人类社会进入了信息大爆炸的时代。面对海量信息，人们对于信息的要求发生了巨大变化，对信息的广泛性、精确性、快速性及综合性要求越来越高。随着计算机技术的出现及其快速发展，对空间位置信息和其他属性类信息进行统一管理的地理信息系统（GIS）也随之快速发展起来，在此基础上进行空间信息挖掘和知识发现是当前亟待解决的问题，也是GIS研究的热点和难点之一。GIS空间分析也越来越凸显出其重要作用。

## 1.1 地理信息系统

### 1.1.1 基本概念

地理信息系统（geographical information system，GIS）既是跨越地球科学、空间科学和信息科学的一门应用基础学科，又是一项工程应用技术。它以地学原理为依托，在计算机软硬件的支持下，研究空间数据的采集、处理、存储、管理、分析、建模、显示和传播的相关理论方法与应用技术，以解决复杂的管理、规划和决策等问题。GIS处理和管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系，包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等，主要用于分析和处理一定地理区域内分布的各种现象和过程，解决各类复杂的地学问题。

### 1.1.2 GIS构成

一个完整的GIS主要由五个部分构成，即硬件系统、软件系统、地理空间数据、地学模型和应用人员。其中，硬件、软件系统为GIS提供了运行环境；地理空间数据反映了GIS的地理内容；地学模型为GIS应用提供解决方案；应用人员是系统建设中的关键和能动性因素，直接影响和协调其他几个构成部分。

**1. 硬件系统**

硬件系统是计算机系统中的实际物理配置的总称，可以是电子的、电的、磁的、机械的、光的元件或装置，是GIS的物理外壳。系统的规模、精度、速度、功能、形式、使用方法甚至软件都与硬件有极大的关系，受硬件指标的支持或制约。GIS由于其任务的复杂性和特殊性，必须由计算机设备支持。构成计算机硬件系统的基本组件包括输入/输出设备、中央处理单元、存储器等。这些硬件组件协同工作，向计算机系统提供必要的信息，使其完成任务，也可以保存数据以备现在或将来使用，或将处理得到的结果或信息提供给用户。

**2. 软件系统**

GIS 运行所需的软件系统如下。

1）GIS 支撑软件

任何 GIS 软件都需要一个基础的运行环境。小到各种移动终端的 GIS Apps，大到 PC 端的各类 GIS 平台，都离不开操作系统的支持。空间数据的存储和管理也通常使用发展成熟的大型数据库管理系统。例如，常用的操作系统包括移动端的安卓、苹果 IOS，PC 端的 Windows、Linux 和 MacOS 等；GIS 数据的存储管理通常也需要依赖于大型的企业级数据库，GIS 常用的数据库系统有 Oracle、Microsoft SQL Server 和 PostgreSQL 等。此外，可能还需要一些用于支撑 GIS 系统运行的其他支撑软件。

2）GIS 平台软件

GIS 功能的复杂性和需求的多样性决定了其平台软件在 GIS 中的重要地位。最为典型的 GIS 平台，如国外的 ArcGIS 商业平台、QGIS 开源平台等，国内的有 SuperMap 和 MapGIS 等商业平台。这些大型 GIS 平台的主要表现形式为基础应用程序和软件开发包。这些 GIS 平台都必须运行或部署在支撑软件之上，主要用于完成各种 GIS 任务，其中，软件开发包可以扩展和定制满足特定领域业务需求的应用型 GIS 软件。

3）GIS 应用软件

GIS 的应用行业非常广泛。基础平台软件提供的功能并不能满足各行业对 GIS 的业务需求，这就需要 GIS 开发人员基于某个 GIS 平台已有的功能和开放的接口，结合某个行业的具体业务需求开发出符合行业需要的 GIS 应用系统，如与不动产相关的审批系统、与国土相关的土地资源管理系统、与城市规划相关的辅助决策系统，以及与地名相关的地名管理与信息化服务系统等。

**3. 地理空间数据**

地理空间数据是以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据，可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它由系统的建立者通过数字化仪、扫描仪、键盘、磁带机或其他系统通信设备输入 GIS，是系统程序作用的对象，是 GIS 所表达的现实世界经过模型抽象的实质性内容。不同用途的 GIS，其地理空间数据的种类、精度均不相同，包括以下三种信息。

1）已知坐标系中的位置

已知坐标系中的位置即几何坐标，标识地理景观在自然界或包含某个区域的地图中的空间位置，如经纬度、平面直角坐标、极坐标等。采用数字化仪输入时通常采用数字化仪直角坐标或屏幕直角坐标。

2）实体间的空间关系

实体间的空间关系通常包括：度量关系，如两个地物之间的距离远近；延伸关系（或方位关系），定义了两个地物之间的方位；拓扑关系，定义了地物之间连通、邻接等关系，是GIS分析中最基本的关系，其包括网络结点与网络线之间的枢纽关系、边界线与面实体间的构成关系、面实体与岛或内部点的包含关系等。

3）与几何位置无关的属性

与几何位置无关的属性即通常所说的非几何属性或简称属性，是与地理实体相联系的地理变量或地理意义。属性分为定性和定量两种。定性包括名称、类型、特性等，定量包括数量和等级；定性描述的属性如土壤种类、行政区划等，定量描述的属性如面积、长度、土地等级、人口数量等。非几何属性一般是经过抽象的概念，通过分类、命名、量算、统计得到。任何地理实体至少有一个属性，而GIS的分析、检索和表示主要是通过对属性的操作运算实现的。因此，属性的分类系统、量算指标对系统的功能有较大的影响。

**4. 地学模型**

GIS的地学模型是根据具体的地学目标和问题，以GIS已有的操作和方法为基础，构建的能够表达或模拟特定现象的计算机模型。尽管GIS提供了用于数据采集、处理、分析和可视化的一系列基础性功能，而与不同行业相结合的具体问题往往是复杂的，这些复杂的问题必须通过构建特定的地学模型进行模拟。

GIS作为一门应用型学科，强大的空间分析功能支撑着其强大的发展潜力及其在相关行业广泛的应用。而以空间分析为核心并与特定地学问题相结合的地学模型，正是其价值的具体表现形式。因此，地学模型是GIS的重要组成部分。GIS地学模型的实现不依赖于软件，相同功能的模型可以在不同的GIS软件中实现。

**5. 应用人员**

人是GIS重要的构成因素。GIS从其设计、建立、运行到维护的整个生命周期都离不开人的作用。仅有系统软硬件和数据还不能构成完整的GIS，还需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新，以及系统扩充完善、应用程序开发，并灵活采用地理分析模型提取多种信息，为研究和决策服务。GIS专业人员是GIS应用的关键，而强有力的组织是系统运行的保障。

### 1.1.3 GIS功能与应用

GIS要解决的核心问题包括：位置、条件、变化趋势、模式和模型，据此，可以把GIS功能分为以下六个方面。

**1. 数据采集与输入**

数据采集与输入，即将系统外部原始数据传输到GIS内部，并将这些数据从外部格式转换到系统便于处理的内部格式的过程。多种形式和来源的信息要经过综合和一致化

的处理过程。数据采集与输入要保证 GIS 数据库中的数据在内容与空间上的完整性、数值逻辑一致性与正确性等。一般而论，GIS 数据库建设的投资占整个系统建设投资的 70% 或更多，并且这种比例在近期内不会有明显的改变。因此，信息共享与自动化数据输入成为 GIS 研究的重要内容，自动化扫描输入与遥感数据集成最为人们所关注。扫描技术的改进、扫描数据的自动化编辑与处理仍是 GIS 数据获取研究的关键技术。

**2. 数据编辑与更新**

数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。图形编辑主要包括拓扑关系建立、图形编辑、图形整饰、图幅拼接、投影变换以及误差校正等；属性编辑主要与数据库管理结合在一起完成。数据更新则要求以新纪录数据来替代数据库中相对应的原有数据项或记录。由于空间实体都处于发展进程中，获取的数据只反映某一瞬时或一定时间范围内的特征。随着时间推移，数据会随之改变。数据更新可以满足动态分析之需。

**3. 数据存储与管理**

数据存储与管理是建立 GIS 数据库的关键步骤，涉及空间数据和属性数据的组织。栅格模型、矢量模型或栅格/矢量混合模型是常用的空间数据组织方法。空间数据结构的选择在一定程度上决定了系统所能执行的数据分析的功能，在地理数据组织与管理中，最为关键的是如何将空间数据与属性数据融为一体。目前大多数系统都是将二者分开存储，通过公共项（一般定义为地物标识码）来连接。这种组织方式的缺点是数据的定义与数据操作相分离，无法有效记录地物在时间域上的变化属性。

**4. 空间数据分析与处理**

空间查询是 GIS 以及许多其他自动化地理数据处理系统应具备的最基本的分析功能。而空间分析是 GIS 的核心功能，也是 GIS 与其他计算机系统的根本区别。模型分析是在 GIS 的支持下，分析和解决现实世界中与空间相关的问题，它是 GIS 应用深化的重要标志。

**5. 数据与图形的交互显示**

GIS 为用户提供了许多表达地理数据的工具。其形式既可以是计算机屏幕显示，也可以是诸如报告、表格、地图等硬拷贝图件，可以通过人机交互方式来选择显示对象的形式，尤其要强调的是 GIS 的地图输出功能。GIS 不仅可以输出全要素地图，也可以根据用户需要，输出各种专题图、统计图等。

**6. 应用模型与系统开发功能**

随着 GIS 在各行各业的应用越来越广泛，常规 GIS 无法满足各类型的应用需求。因此，GIS 也具有相应的二次开发功能，用于开发满足特定行业需求的应用模型或应用软件系统。GIS 的二次开发功能包通常会提供完整的 API 和开发环境。

GIS 的大容量、高效率及其结合的相关学科的推动使其具有运筹帷幄的优势，成为国家宏观决策和区域多目标开发的重要技术支撑，也成为与空间信息有关各行各业的基

本分析工具。GIS 强大的空间分析功能及发展潜力使得其在测绘与地图制图、资源管理、城乡规划、灾害预测、土地调查与环境管理、国防、宏观决策等方面得到广泛、深入的应用。

GIS 以数字形式表示自然界，具有完备的空间特性，它可以存储和处理不同地理发展时期的大量地理数据，具有极强的空间信息综合分析能力，是地理分析的有力工具。GIS 不仅要完成管理大量复杂的地理数据的任务，更为重要的是要完成地理分析、评价、预测和辅助决策的任务。因此，研究广泛适用于 GIS 的地理分析模型是 GIS 真正走向实用的关键。

### 1.1.4 GIS 技术与发展

GIS 的发展已近 40 年，用户的需要、技术的进步、应用方法的提高以及有关组织机构的建立等因素，深深影响着 GIS 的发展历程。

20 世纪 60 年代初期，GIS 处于萌芽和开拓期，注重空间数据的地学处理。该时期 GIS 发展的动力来自新技术的应用、大量空间数据处理的生产需求等方面，专家兴趣与政府推动也起到积极的引导作用。进入 70 年代，GIS 进入巩固发展期，注重于空间地理信息的管理。资源开发、利用乃至环境保护问题成为首要解决之疑难，需要有效地分析、处理空间信息。随着计算机技术的迅速发展，数据处理速度加快，为 GIS 软件的实现提供了必要条件和保障。80 年代是 GIS 的大发展时期，注重空间决策支持分析。GIS 应用领域迅速扩大，涉及许多学科和领域，此时 GIS 发展最显著的特点是商业化实用系统进入市场。90 年代是 GIS 的用户化时期，GIS 已成为许多机构必备的工作系统，社会对 GIS 的认识普遍提高，需求大幅度增加，从而使得 GIS 应用领域扩大化、深入化，GIS 向现代社会最基本的服务系统发展。

进入 21 世纪，GIS 应用向更深的层次发展，展现新的发展趋势。

GIS 进入 21 世纪之后，尤其是 2010 年之后，随着计算机技术和智能设备的进一步发展，学界从 GIS 到地理信息科学，更加注重学科建设与学科创新；业界从 GIS 到地理信息服务，使服务更加智能。一系列新技术和新应用出现，在应用需求和技术革新的双重作用下，GIS 已经步入一个大变革的时代。新的技术主要包括物联网与云计算、大数据与并行计算、机器学习与人工智能等。新的应用需求包括以智慧城市为建设目标的海绵城市、智能管网、智能电网、智能物流和共享交通等一系列专业型和大众化服务。

#### 1. 物联网与智慧城市

智慧城市已是全球先进国家发展的大趋势，当中涉及众多支持者及技术层面，而其中一个重要的基建便是物联网科技。物联网通过装载在物联对象上的传感器实时、动态地获取信息，并依据物联个体与群体之间的互助作用来提供感知服务，通过感知挖掘获得物联网中装载设备的移动对象的变化规律、个体的联系，以及对物联环境感知，从而为城市空间物联信息的应用提供基础。而这些物联网所产生的数据都带有位置和时间信息，无论是对这些数据的管理还是应用分析，都必须采用地理信息技术实现。因此，可以说 GIS 促进了物联网的发展，同时物联网也扩展了 GIS 的应用领域。尽管 GIS 已经渗透到物联网的方方面面，但两者之间的深度结合及应用创新有待进一步提升。

### 2. 云平台与数据中心

云计算（cloud computing）是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。云计算数据中心则改变了计算机为用户提供服务的模式，云数据中心托管的不再是客户的设备，而是计算能力和可用性的各项功能，用户只需要发布需求指令，所有的计算和分析都会在云端完成并反馈给用户。空间数据来源的广泛性、数据的多源性和应用分析的复杂性，更需要云计算和云数据中心的支持，正是在这样的应用需求背景下，面向服务的云 GIS 经历了大发展，已经成为企业级 GIS 的核心技术。

### 3. 大数据与并行计算

大数据在近两年备受关注。据《中国计算机学会通讯》（2013 年）的统计，过去两年所产生的数据量为有史以来所有数据量的 90%。而大数据中的大部分数据都与空间位置相关。对于 GIS 而言，大数据的出现给空间数据管理、空间数据分析和空间数据可视化等方面带来了极大的挑战和机遇。传统的 GIS 数据管理和分析技术已经不能满足当下需要。多源、异构、海量和实时动态的时空大数据必须有与之相匹配的处理、管理、分析及可视化技术应对。传统的空间数据以静态数据为主，而时空大数据具有动态性和流动性等特征，现有的空间数据结构和可视化方法已不能满足实时空间大数据的需要，其数据结构也不利于时空大数据的分析，这就需要结合大数据的主要特征开发全新的时空数据结构，在可视化方面也需要有所突破。另外，时空大数据处理与分析是大数据 GIS 的核心内容，而并行计算能够在数据处理和分析环节发挥重要作用，如目前基于 Hadoop 和 Spark 等并行计算技术的空间数据处理与管理，是较为成熟并广泛使用的方案之一。但这些并行计算技术并不能满足日益增长的时空大数据处理与分析需要，基于并行技术的大数据 GIS 仍然有待于进一步发展和完善。

### 4. 机器学习与人工智能

传统时空数据和时空大数据可以分为传统的数据分析和智能化的复杂分析两大类，尤其是大数据分析，使用传统的数据挖掘方法又难以发现其中隐含的规律。相比而言，机器学习的算法不是固定的，而是带有自调试参数，能够随着分析内容和频次的增加，让计算机通过学习自我完善，使挖掘和预测的结果更准确。新技术的提出与逐步推进，在为 GIS 带来发展机遇的同时也对 GIS 的理论和技术提出了挑战和新的要求，有不少理论和技术需要进一步发展和完善。

## 1.2 GIS 空间分析

对地观测和计算机技术的发展大大加强了人们对空间信息的分析和处理能力。人们渴望利用这些空间信息来认识和把握地球与社会的空间运动规律，进行虚拟、科学预测和调控，因此迫切需要建立空间信息分析的理论和方法体系。GIS 自出现后，吸取了所

有能够利用的空间分析的理论和方法，并将它们植入 GIS 中。在 GIS 的支持下，空间分析顺利得以实现并得到进一步飞跃；GIS 也因为有了空间分析这一强有力的理论支持而获得更强大的生命力和更广阔的发展空间。空间分析已被认为是 GIS 中最核心、最重要的理论之一，也是 GIS 区别于其他计算机辅助设计系统的关键所在。

### 1.2.1 空 间 分 析

现代空间分析概念的提出起源于 20 世纪 60 年代地理和区域科学的计量革命。其在起步阶段，主要是将统计分析的定量手段用于分析点、线、面的空间分布模式。在 60 年代地理学计量革命中，有些模型初步考虑了空间信息的关联性问题，成为当今空间数据分析模型的萌芽。例如，20 世纪 60 年代，法国地质学家 Matheron 在前人的基础上，提出“地统计学”，或称 Kriging 方法，它是一种用变异函数评价和估计自然现象的理论与方法，随后，Journel 针对矿物储量估算，将地统计技术在理论上和实践中推向成熟。同时，统计学家也对空间数据统计产生了兴趣，在方法完备性方面做出了诸多贡献。地理学、经济学、区域科学、地球物理、大气科学、水文学等专门学科为空间信息分析模型的建立提供了知识和机理。逐渐成熟后的空间分析理论与方法更多地强调地理空间的自身特征、空间决策过程及复杂空间系统的时空演化过程分析，分析方法也从统计方法扩展到运筹学、拓扑学和系统论等。

实际上，自有地图以来，人们就始终在自觉或不自觉地进行着各种类型的空间分析。例如，在地图上量测地理要素之间的距离、方位、面积，乃至利用地图进行战术研究和战略决策等，都是人们利用地图进行空间分析的实例，而后者实质上已属较高层次上的空间分析。

空间分析的概念，从不同的角度理解有不同的定义方式。

从侧重于空间实体对象的图形与属性的交互查询角度考察，空间分析是从 GIS 目标之间的空间关系中获取派生的信息和新的知识。分析对象是地理目标的空间关系，分析内容由以下五个部分组成：拓扑空间查询、缓冲区分析、叠置分析、空间集合分析和地学分析。

从侧重于空间信息的提取和空间信息传输角度考虑，空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术，其目的在于提取和传输空间信息。分析对象是地理目标的位置和形态特征，可将空间信息分为空间位置、空间分布、空间统计、空间关系、空间关联、空间对比、空间趋势和空间运动。它们对应的空间分析操作为空间位置分析、空间分布分析、空间形态分析、空间关系分析和空间相关分析等。

随着空间分析向更深层次发展，空间分析逐步走向为决策提供支持。空间分析对象是与决策支持有关的地理目标的空间信息及其形成机理，主要强调相关数学建模及模型的管理与应用。空间分析可以理解为在对地理空间中的目标进行形态结构定义与分类的基础上，对目标的空间关系和空间行为进行描述，为目标的空间查询和空间相关分析提供参考，进一步为空间决策提供服务的功能体系。该体系包括以下内容：空间数据探索、空间回归分析、空间机理模型、空间统计-机理模型、空间复杂系统模型、空间运筹模型、空间数据挖掘。

### 1.2.2 基于 GIS 的空间分析

GIS 出现后迅速吸取能利用的空间分析方法和手段，将它们植入 GIS 软件中，并且利用各种计算机新技术，使复杂的传统空间分析任务变得简单易行，并能方便、高效地应用几何、逻辑、代数等运算，以及数理统计分析和其他数学物理方法，更科学、高效地分析和解释地理特征间的相互关系及空间模式。于是，GIS 为空间分析提供了良好的支撑平台；空间分析也因为有了 GIS 而真正得以应用。GIS 正是因为有了空间分析功能才区别于一般的计算机辅助设计系统。

基于 GIS 的空间分析是 GIS 区别于其他信息系统的主要特色，也是评价 GIS 功能的主要特征之一。GIS 集成了多学科的最新技术，如关系数据库管理、高效图形算法、插值、区划和网络分析等，为 GIS 空间分析提供了强大的工具。目前，绝大多数 GIS 软件都具备一定的空间分析功能，GIS 空间分析已成为 GIS 的核心功能之一，它特有的地理信息（特别是隐含信息）的提取、表现和传输功能，是 GIS 区别于一般信息系统的主要功能特征。

早期 GIS 发展集中于空间数据结构及计算机制图方面。随着 GIS 基础理论研究逐步走向成熟，计算机软硬件技术和相关学科的进步也为 GIS 提供了更好的支撑，GIS 技术正处于飞速发展的进程中，其中融合的数据急剧增长。在此基础上，人们不仅需要知道“在哪里”“怎么去”这些基本的 GIS 空间分析问题，而且需要关心所处的具体位置与周围环境的关系，普通市民会关心住宅区房屋的采光效果、噪声影响、交通和生活便利情况等；农业规划管理者和生产者考虑具体的地理环境下山地退耕还林、农业生产效率、农作物分区种植等方案的确定；城市规划和决策者需要考虑城市总体的合理规划，如垃圾处理厂对周围环境的影响程度，考虑商场、学校、交通站点的地点选择；水利、铁路、环境等部门则关心所辖区域在面临大量降雨时哪些区域可能发生诸如泥石流、山体滑坡、洪水淹没、交通破坏等灾害事件，等等。这些人们关心和亟待解决的问题大都可以划归为空间分析的范畴，可见 GIS 空间分析正成为人们关注的焦点，起到越来越重要的作用。GIS 空间分析目前已广泛应用于水污染监测、城市规划与管理、地震灾害预警和损失估计、洪水灾害分析、矿产资源评价、道路交通管理、地形地貌分析、医疗卫生、军事领域等。

对基于 GIS 空间分析的理解有不同的角度和层次。

#### 1. 按空间数据结构类型

按空间数据结构类型来划分，GIS 空间分析可分为栅格数据分析、矢量数据分析。栅格数据分析是建立在矩阵代数基础上的，在数据处理与分析中使用二维数字矩阵分析法作为其数学基础，因此分析处理简单，处理的模式化很强。一般来说，栅格数据的分析处理方法可以概括为聚类、聚合分析、复合叠加分析、窗口分析、追踪分析等。

矢量数据空间分析的数学基础是二维笛卡儿坐标系统。常用矢量数据空间分析内容包括拓扑包含分析、缓冲区分析及网络分析等。其中有些分析方法两者兼而有之，只是分析处理方式不同，如叠加分析在矢量数据和栅格数据中都有完善的实施方案。

**2. 按分析对象的维数**

按分析对象的维数来划分，GIS 空间分析可分为二维分析、DTM 三维分析及多维分析。其中，二维分析包括常规 GIS 空间分析的大部分内容，如矢量数据空间分析、栅格数据空间分析、空间统计分析（空间插值、创建统计表面等）、水文分析（河网提取、流域分割、汇流累积量计算、水流长度计算等）、多变量分析、空间插值、地图代数等。

三维分析包括以下内容：三维模型建立和显示基础上的空间查询定位分析，以及建立在三维数据上的趋势面分析，表面积、体积、坡度、坡向、视亮度、流域分布、山脊、山谷及可视域分析等。

多维分析是建立在多维 GIS 系统之上的。相对于时态 GIS 而言，时空分析包括以下内容：时空数据的分类、时间量测、基于时间的数据平滑和综合、根据时空数据变化进行统计分析、时空叠加分析、时间序列分析及预测分析等。

**3. 按分析的复杂性程度**

按分析的复杂性程度来划分，GIS 空间分析可分为空间问题查询分析、空间信息提取、空间综合分析、数据挖掘与知识发现、模型构建。空间问题查询分析包括利用地理位置数据查询属性数据、利用属性数据查询位置特征、区位查询（查询用户给定的图形区域如点、圆、矩形或多边形内的地物属性和空间位置关系）。

空间信息提取涉及空间位置、空间分布、空间统计、空间关系、空间关联、空间对比、空间趋势和空间运动等的研究。其对应的空间分析操作为空间位置分析、空间分布分析、空间形态分析和空间相关分析等。

空间综合分析涉及空间统计分析、可视性分析、地下渗流分析、水文分析、网络分析等内容。数据挖掘与知识发现则包括空间分类与聚类、空间关联规则确定、空间异常发现与趋势预测等内容。模型构建作为复杂空间分析内容，主要涉及各种机理模型的构建，包括空间机理模型、空间统计与机理模型、空间运筹模型、空间复杂系统模型等内容。

### 1.2.3 常用 GIS 平台空间分析功能比较

常见的 GIS 系统中，美国环境系统研究所（Environment System Research Institute，ESRI）的 ArcGIS 以其强大的分析能力占据了大量市场，成为主流的 GIS 系统。随着 ArcGIS 的推出，运用 ArcGIS 进行 GIS 空间分析将成为一种主导趋势。本书在讲解空间分析原理的基础上，阐述了如何利用 ArcGIS 进行空间数据操作和空间分析，前 5 章主要论及 GIS 空间分析的原理和 ArcGIS 基本操作，从第 6 章开始，在介绍空间分析的基础上，详细讲解了如何利用 ArcGIS 进行 GIS 空间分析。

常见的 GIS 桌面平台包括 ArcGIS、SuperMap、QGIS、MapGIS 等，这些 GIS 平台在空间数据模型、空间数据处理、空间分析、地理建模、可视化、扩展开发和本土化等方面的对比见表 1.1。

表 1.1　国内外 GIS 软件桌面平台软件功能比较

| 功能类别 | | ArcGIS | SuperMap | QGIS | MapGIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 空间数据模型 | 数据格式 | ★ | ☆ | ★ | ☆ |
| | 数据库类型 | ★ | ☆ | ★ | ☆ |
| 空间数据处理 | 处理能力 | ☆ | ◆ | ☆ | ◇ |
| | 处理效率 | ★ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 空间分析 | 基本空间分析 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | 空间统计分析 | ★ | ◇ | ★ | ▲ |
| | 行业扩展分析 | ★ | ◇ | ☆ | ▲ |
| | 地理智能分析 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 地理建模 | 建模能力 | ★ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 建模效率 | ★ | ◇ | ◇ | ◇ |
| | 扩展建模 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 可视化 | 二维可视化与制图 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| | 三维可视化与渲染 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 扩展开发 | 扩展开发能力 | ★ | ★ | ☆ | ★ |
| 本土化 | 本土化能力 | ☆ | ★ | ◆ | ★ |

注：★表示更强；☆表示强；◆表示较强；◇表示弱；▲表示较弱。

表 1.1 显示在众多 GIS 平台软件中，ESRI 的 ArcGIS 软件具有最为全面的空间分析功能。这里的 ArcGIS 主要指 ArcGIS 10.x 版本的以 ArcMap 为核心组件的桌面平台。

## 1.3　ArcGIS 10 概述

从 1978 年以来，ESRI 相继推出了多个版本系列的 GIS 软件，其产品不断更新扩展，构成适用于各种用户和机型的系列产品。ArcGIS 是 ESRI 在全面整合了 GIS 与数据库、软件工程、人工智能、网络技术及其他多方面的计算机主流技术之后，成功推出的代表 GIS 最高技术水平的全系列 GIS 产品。ArcGIS 是一个全面的、可伸缩的 GIS 平台，为用户构建一个完善的 GIS 系统提供了完整的解决方案。

### 1.3.1　ArcGIS 10 体系结构

ArcGIS10 是 ESRI 开发的新一代 GIS 软件，于 2010 年推出，是一个统一的 GIS 平台，目前形成了由应用层、控制层和服务层共同构成的功能体系架构。其中，应用层包括桌面终端、Web 终端和移动设备终端；控制层通过门户（Portal）实现，Portal 控制着客户端和服务端的交互，以及面向不同用户和应用场景的权限；服务层则包括数据资源服务器、矢量和栅格大数据服务器等，是各类资源的容器。ArcGIS 10 体系架构如图 1.1 所示。

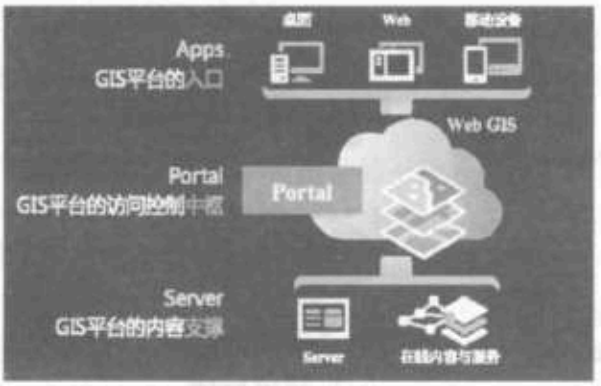



图 1.1　ArcGIS 体系架构

### 1. 应用层

应用层主要由各种终端产品构成。本书所介绍的 ArcGIS 桌面产品 Desktop 属于典型的应用层终端产品，主要包含诸如 ArcMap、ArcCatalog、ArcToobox 以及 ArcGlobe 等在内的用户界面组件，其功能可分为三个级别：ArcView、ArcEditor 和 ArcInfo，同时，还提供了 ArcReader，作为一个免费地图浏览器组件。其中，ArcView、ArcEditor、ArcInfo 是三级不同的桌面软件系统，共用通用的结构、通用的编码基数、通用的扩展模块和统一的开发环境，功能由简单到复杂。

近年来，ESRI 还推出了新一代桌面产品 ArcGIS Pro，以及面向无人机、野外测绘的各种终端产品。例如，Drone2Map for ArcGIS 是 ESRI 推出的一款无人机数据处理平台，它以业界领先的 ArcGIS 平台为支撑，提供从无人机原始数据到 2D 镶嵌正射产品、3D 点云产品、3D 网格纹理产品生产全流程。Insights for ArcGIS 是 2016 年推出的一款全新的 Web 应用，通过提供丰富的可视化和空间分析工具，并以其酷炫的拖拽式操作方式，为我们带来了全新的、便捷的洞悉数据的体验。其他产品还包括如 ArcGIS Earth、ArcGIS Maps for Office 和 ESRI Business Analyst 等多种 Apps 应用。应用层除了这些桌面终端，还包括面型各终端提供功能扩展开发的软件开发包。例如，经典的 ArcObject 和 ArcEngine，以及近年来的 ArcGIS Runtime SDK 等。

### 2. 控制层

控制层是 ArcGIS 平台的访问控制中枢，主要通过 Portal 完成，是用户实现对各类 GIS 资源进行管理、跨部门协同分享、精细化访问，以及便捷地发现和使用 GIS 资源的渠道。如果要将自己的数据分享给所有 ArcGIS 平台用户，可以通过 ArcGIS.com 实现。

如果要将数据分享给指定用户，可以通过本地部署 Portal 实现。如果把 ArcGIS 平台控制层比作一个人，控制层的 Portal 就像人的大脑。控制层的 Portal 控制着用户访问应用层各类功能的权限，人通过大脑控制各个器官的行为。

Poral 作为整个 ArcGIS 平台控制层的核心组件，在 GIS 应用平台的开发中发挥着重要的作用。通过使用 Portal，用户只需要简单的配置，就可以轻松地使用各种在线数据、地图和功能服务。开发人员也可以通过 ArcGIS 提供的 JavaScript API 对 Portal 进行操作。总之，Portal 在整个平台中主要控制用户查看、使用、创建和分享地图和应用功能。图 1.2 为 Portal 控制层与应用层终端之间关系的示意图。

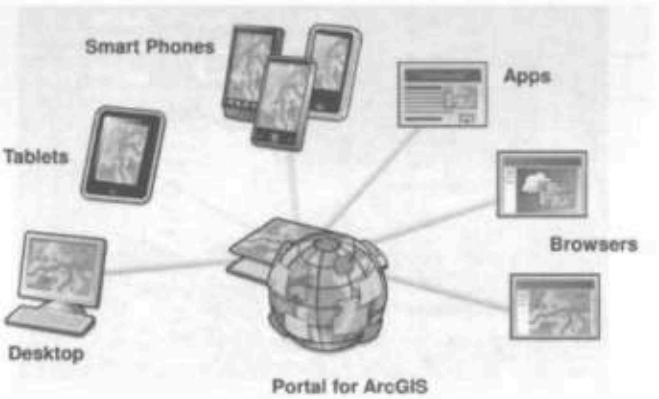



图 1.2　Portal 控制层与应用层的不同的终端

### 3. 服务层

服务层是 ArcGIS 平台的内容支撑，主要通过 ArcGIS for Server 实现资源转换与共享。ArcGIS for Server 是基于服务器的 ArcGIS 工具，通过 Web Services 在网络上提供 GIS 资源和功能服务，其发布的 GIS 服务遵循广泛采用的 Web 访问和使用标准。ArcGIS for Server 提供的服务可以被桌面端、Web 端和移动设备端使用，是构建云 GIS 平台的服务器。其核心功能包括：空间数据管理、Web 服务构建、在线地图编辑、在线地理处理、Web 应用和 Web 服务（图 1.3）。

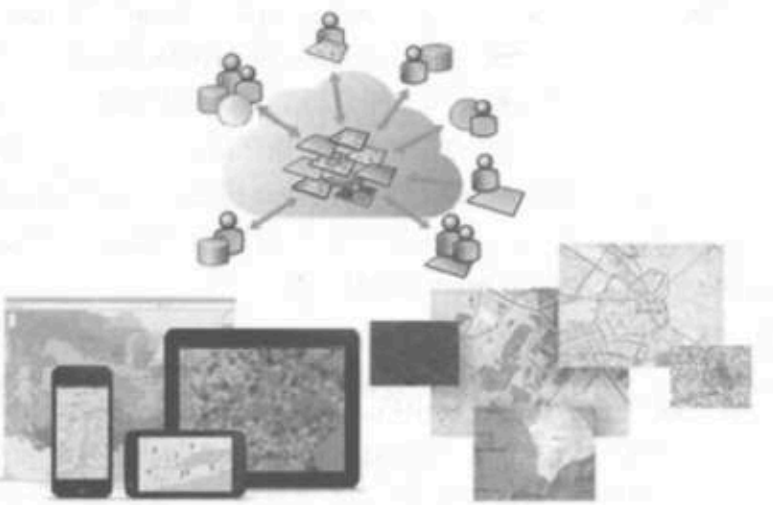


图 1.3　服务器端的各种地图和数据服务资源

ArcGIS for Server 是基于 SOA 架构的 GIS 服务器，通过它可以跨企业或跨互联网以服务形式共享地图服务及其他资源，其包括多个组件。其中，GIS 服务器用于托管 GIS 资源（如地图、地理处理工具和地址定位器等）并将它们作为服务呈现给客户端应用程序；Web Adaptor 用于整合 GIS 服务器与企业级 Web 服务器。Web Adaptor 接收 Web 服务请求，并向站点中的 GIS 服务器发送请求；Web 服务器用于托管 Web 应用程序和服务，并为 ArcGIS for Server 站点提供可选的安全和负载均衡能力。数据服务器

包含在 GIS 服务器上作为服务进行发布的 GIS 资源；客户端可以使用 ArcGIS for Server Internet 服务或 ArcGIS for Server 本地服务创建 Web 应用程序、移动应用程序和桌面应用程序。

ArcGIS GeoEvent Server 是 ArcGIS 平台提供的一种高效、实用的实时数据处理服务器，它可以对接物联网中各种类型的传感器，并对接入的实时数据进行高效处理和分析，输出到 ArcGIS 平台或者其他平台中。ArcGIS GeoAnalytics Server 是 ArcGIS 利用快速的分布式计算和存储来处理带有时间和空间值的矢量或者表格数据的新产品。ArcGIS GeoAnalytics Server 的大数据分析能力可以在 ArcGIS 平台产品中无缝集成。ArcGIS GeoAnalytics Server 可接入的数据类型包括 Hive、HDFS、数据文件、GIS 数据等。

### 1.3.2 ArcGIS 10 软件特色

ArcGIS 10 是 ESRI 发布的功能比较强大而又完善的版本。它继承并强化了原有的 ArcGIS 9 序列版本的一系列功能特色，并在此基础上实现了五大飞跃：包括协同 GIS、一体化 GIS、云 GIS、时空 GIS 和三维 GIS。

**1. 制图编辑的高度一体化**

在 ArcGIS 中，ArcMap 提供了一体化的完整的地图绘制、显示、编辑和输出的集成环境。相对于以往所有的 GIS 软件，ArcMap 不仅可以按照要素属性编辑和表现图形，也可以直接绘制和生成要素数据；可以在数据视图按照特定的符号浏览地理要素，也可以同时在版面视图生成打印输出地图；有全面的地图符号、线形、填充和字体库，支持多种输出格式；可以自动生成坐标格网或经纬网，能够进行多种方式的地图标注，具有强大的制图编辑功能。

ArcGIS 在前期 ArcInfo 版本的基础上，增强了提供给制图人员的工具，并且支持以前版本的所有功能，同时，还提供了一个艺术化的地图编辑环境，可以完成任意地图要素的绘制和编辑。

**2. 便捷的元数据管理**

ArcGIS 可以管理其支持的所有数据类型的元数据，也可以建立自身支持的数据类型和元数据，还可以建立用户定义数据的元数据（如文本、CAD、脚本），并且可以对元数据进行编辑和浏览。ArcGIS 可以建立元数据的数据类型很多，包括 ESRI Shapefile、CAD 图、影像、GRID、TIN、PC ARC\INFO Coverage、ArcSDE、Personal ArcSDE、工作空间、文件夹、Maps、Layers、INFO 表、DBASE 表、工程和文本等。

ArcCatalog 用以组织和管理所有的 GIS 信息，如地图、数据集、模型、元数据、服务等，支持多种常用的元数据，提供元数据编辑器以及用来浏览的特性页，元数据的存储采用 XML 标准，对这些数据可以使用所有的管理操作（如复制、删除和重命名等）。ArcCatalog 也支持多种特性页，它提供了查看 XML 的不同方法。在更高版本的 ArcGIS 中，ArcCatalog 将提供更强大的元数据支持。

### 3. 灵活的定制与开发

ArcGIS 的 Desktop 部分通过一系列可视化应用操作界面，满足了大多数终端用户的需求，同时，也为更高级的用户和开发人员提供了全面的客户化定制功能。

（1）使用非常容易共享和部署的插件模式或 Python 来扩展桌面应用程序，其中 ArcPy 是集成了 Python 2.6 以及 Command line 特性的应用窗口，以达到自动化工作流处理。

（2）用新增的 Web API 和简洁的 SDK 可以轻松构建应用系统。

（3）无论是在 ArcGIS Desktop、ArcGIS Engine 还是在 ArcGIS Server 的开发中，ArcObjects 的.Net 和 Java SDK 都能为开发人员带来便捷的开发体验。

（4）Add-ins 是 ArcGIS 10 为 ArcGIS Desktop 提供的一个新的扩展模块，用户可采用 ArcObjects Java API 创建用户界面，并把它们以插件的形式组合到 ArcGIS Desktop 中。

### 4. ArcGIS10 的新突破

1）协同 GIS

ArcGIS 10 是一个强大的地理协同平台，实现由共享向协同的飞跃。这种协同可以是政府部门与部门间的协同工作；政府与企业间的协同合作；政府与公众间的协同互动；公众完全自发的协同共享。ArcGIS 10 为地理协同提供从信息来源、数据内容、技术手段到应用搭建的完整支撑环境，帮助各类用户在复杂多变的环境中实现高效的信息共享和协同工作。

2）一体化 GIS

ArcGIS 10 是一个集矢量影像一体化平台，实现了遥感与地理价值整合的飞跃。ArcGIS 10 通过扩展统一的数据模型，实现了海量影像数据的快速发布与管理，增强了遥感影像与 ArcGIS 的一体化分析，将专业的影响处理能力整合到 GIS 工作流中；将专业遥感软件 ENVI 与 ArcGIS 集成应用，提供了整体解决方案；实现了遥感 GIS 一体化集成开发，也实现了界面定制、混合编程、远程调用等多种灵活的开发模式。

3）三维 GIS

ArcGIS 10 是一个真正的三维 GIS 平台，实现了三维建模、编辑以及分析能力的飞跃。ArcGIS 10 实现了海量三维数据模型的创建、编辑和管理，通过它可轻松搭建“虚拟城市”；通过简单易用的三维可视化操作，可获得流畅出众的浏览效果；功能强大的三维空间分析，让三维 GIS 应用无所不在。

4）云 GIS

ArcGIS 10 是目前全球唯一支持云架构的 GIS 平台，实现了 GIS 向云端的飞跃。ArcGIS10 可直接部署在 Amazon 云计算平台上，把对空间数据的管理、分析和处理功能送上云端。

5）时空 GIS

ArcGIS 10 是一个动态的时空 GIS 平台，实现了三维空间向四维时空的飞跃。在

ArcGIS 10 中，时间维伴随着空间数据采集、存储、管理、显示、分析，以及信息共享发布的全生命周期。ArcGIS 10 跨越桌面和服务器产品，通过时间感知数据，展现事物的变化轨迹，揭示内在的发展规律，为决策者提供科学严谨而又动态直观的决策辅助支持环境。

### 1.3.3 ArcGIS 10 空间分析

强大的空间分析能力是 ArcGIS 系列产品的一大特征。ArcGIS 10 推出了一种全新的空间分析方式，能帮助用户完成高级的空间分析，如选址适宜性分析和合并数据集等。在 ArcGIS 10 中，全部主要的 Workstation 空间处理功能都将在 ArcGIS 桌面端提供，并将进一步提供更多的处理工具，从而对包括空间数据库要素类在内的数据格式进行处理。

ArcGIS 10 中空间分析的主要内容见表 1.2。

**表 1.2 空间分析内容列表**

| 名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 分析工具（analysis tools） | ✧ 裁剪、选择、拆分等<br>✧ 相交、联合、判别等<br>✧ 缓冲区、邻近分析、点距离<br>✧ 频度、汇总统计等 |
| 空间分析工具（spatial analyst tools） | ✧ 矢量数据空间分析（缓冲区分析、叠置分析、网络分析）<br>✧ 栅格数据空间分析（距离制图、表面分析、密度制图、统计分析、重分类、栅格计算）<br>✧ 空间统计分析（空间插值、创建统计表面等）<br>✧ 水文分析（河网提取、流域分割、汇流累积量计算、水流长度计算等）<br>✧ 地下水分析（达西分析、粒子追踪、多孔渗流等）<br>✧ 多变量分析、空间插值<br>✧ 数学、地图代数 |
| 3D 分析（3D analyst） | ✧ 转换工具<br>✧ 重分类及 TIN 工具<br>✧ 表面生成（栅格、TIN 表面）<br>✧ 表面分析（表面积与体积、提取等值线、计算坡度与坡向、可视性分析、提取断面与表面阴影等）<br>✧ 3D 临近、3D 内部、3D 相交等<br>✧ 天际线、天际线图、构造通视线等 |
| 地理编码（geocoding） | ✧ 创建/删除地址定位器等<br>✧ 自动化/重建地理索引编码<br>✧ 地理索引编码地址分配<br>✧ 标准化地址等 |
| 线性参考（linear referencing） | ✧ 从要素生成路径或路径事件<br>✧ 叠加路径、校准路径、沿路径定位要素等 |

续表

| 名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 空间统计（spatial statistics） | ❖ 聚类分析、空间自相关<br>❖ 度量地理分布（中心、中位数中心、方向分布）<br>❖ 渲染（属性渲染、带渲染的热点分析、带渲染的聚类分析、计数渲染）<br>❖ 空间关系建模（回归、最小二乘、空间权矩阵、网络空间权重）<br>❖ 聚类分布制图（热点分析、聚类和异常值分析） |
| 追踪分析（tracking analyst） | ❖ 创建追踪图层<br>❖ 连接时间和日期字段 |
| 逻辑图（schematics） | ❖ 创建逻辑示意图<br>❖ 将逻辑示意图转换为要素<br>❖ 更新逻辑示意图 |
| 地统计分析（geostatistical analyst） | ❖ 插值（多项式内插、反距离加权内插、局部多项式插值法等）<br>❖ 数据探索分析工具和各种克里金插值（地统计分析向导）<br>❖ 地统计工具（交叉验证、半变异函数灵敏度、邻域选择）<br>❖ 采样网络设计 |
| 网络分析（network analyst） | ❖ 构建和维护网络数据集<br>❖ 网络分析（成本路径、最近设施点、服务区、多路径派发等） |

# 第 2 章　ArcGIS 应用基础

ArcMap、ArcCatalog 和 Geoprocessing 是 ArcGIS 的基础模块，应用 ArcGIS 进行空间分析时，应首先掌握这三个模块的各项功能。

ArcMap 是 ArcGIS 桌面系统的核心应用程序，用于显示、查询、编辑和分析地图数据，具有地图制图的所有功能。ArcMap 提供了数据视图和布局视图两种浏览数据的方式，在此环境中可完成一系列高级的 GIS 任务。

ArcCatalog 是一个空间数据资源管理器。它以数据为核心，用于定位、浏览、搜索、组织和管理空间数据。利用 ArcCatalog 还可以创建和管理数据库，定制和应用元数据，从而大大简化用户组织、管理和维护数据工作。

Geoprocessing 地理处理框架，具有强大的空间数据处理和分析功能。ArcGIS 中的地理处理框架主要由三大部件组成，分别是基础组件工具箱（ArcToolbox）、模型组件模型构建器（ModelBuilder）和编程组件 Python（ArcPy）。ArcToolbox 包括数据管理、数据转换、矢量分析、栅格分析、地理编码以及统计分析等多种复杂的地理处理工具，可以使用工具箱中的工具完成一些简单任务和建模。ModelBuilder 为设计和实现地理处理模型（包括工具、脚本和数据）提供了一个图形化的建模框架，可以自动化地批处理重复性的工作，也可以构建复杂模型。此外，无法用工具和模型解决的问题，可以通过编程 Python 及其强大的 ArcPy 库完成，它们均内嵌于 ArcMap 中。

## 2.1　ArcMap 应用基础

本节分为八部分，主要介绍 ArcMap 窗口组成、数据层的基本操作、数据的符号化、注记标注和专题地图的编制等。

### 2.1.1　ArcMap 窗口组成

ArcMap 窗口主要由主菜单、窗口标准工具栏、内容列表窗口、地图显示窗口和快捷菜单五部分组成，如图 2.1 所示。

**1. 主菜单**

主菜单主要包括文件、编辑、视图、书签、插入、选择、地理处理、自定义、窗口和帮助 10 个子菜单。

**2. 窗口标准工具栏**

窗口标准工具栏共有 19 个按钮，前 10 个按钮为通用的软件功能按钮，后 9 个依次为加载地图数据、设置显示比例、调用编辑器工具条、内容列表窗口、启动 ArcCatalog

目录窗口、启动 Search 搜索窗口、启动 ArcToolbox 窗口、启动 Python 窗口和启动模型构建器窗口（图 2.2）。




图 2.1　ArcMap 窗口




图 2.2　窗口标准工具

### 3. 内容列表窗口

内容列表窗口用于显示地图所包含的数据框（图层）、数据层、地理要素及其显示状态，可以控制数据框、数据层的显示与否，可以设置地理要素的表示方法（详见第 5 章）。

一个地图文档至少包含一个数据框，当有多个数据框时，只有一个数据框属于当前数据框，只能对当前数据框进行操作。每个数据框由若干数据层组成，每个数据层前面的小方框用于控制数据层在地图中显示与否。

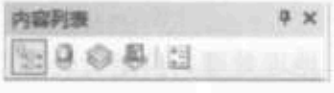



图 2.3　内容列表显示方式按钮

内容列表有四种列表方式（图 2.3）：①按绘制顺序列出，显示所有数据框与数据层点、线、面地理要素的图层顺序[图 2.4（a）]；②按源列出，除显示地理要素外，还说明数据的存储位置和组织方式[图 2.4（b）]；③按可见性列出[图 2.4（c）]，可用于对具有大量图层的详细地图或复杂地图进行直观的简化和组织；④按选择要素列出（图 2.4（d）]，可用于控制数据层的选择与否。




（a）按绘制顺序列出　（b）按源列出　（c）按可见性列出　（d）按选择要素列出

图 2.4　内容列表的四种方式

### 4. 地图显示窗口

地图显示窗口用于显示地图包括的所有地理要素。ArcMap 提供了两种地图显示状态：数据视图和布局视图（图 2.5）。数据视图中，用户可以对数据进行查询、检索、编辑和分析等操作，但不包括地图辅助要素；布局视图中，可以加载图名、图例、比例尺、指北针等地图辅助要素，可以借助输出显示工具完成大量在数据视图状态下可以完成的操作。两种视图可以通过显示窗口左下角的两个按钮随时切换。



（a）数据视图　（b）布局视图

图 2.5　地图显示窗口

除了两种视图显示方式切换按钮外，地图显示窗口还增设了刷新和暂停绘制按钮。两种视图分别对应两种显示工具，即【工具】（图 2.6）和【布局】（图 2.7）。



图 2.6　数据视图下的显示工具



图 2.7　布局视图下的显示工具

在 ArcGIS10.6 中，将 ArcCatalog 内嵌入 ArcMap 中，在地图显示窗口的右侧增设了目录窗口和搜索窗口的悬挂，更加方便用户创建和添加地理要素与数据库，图 2.8 和图 2.9 所示。

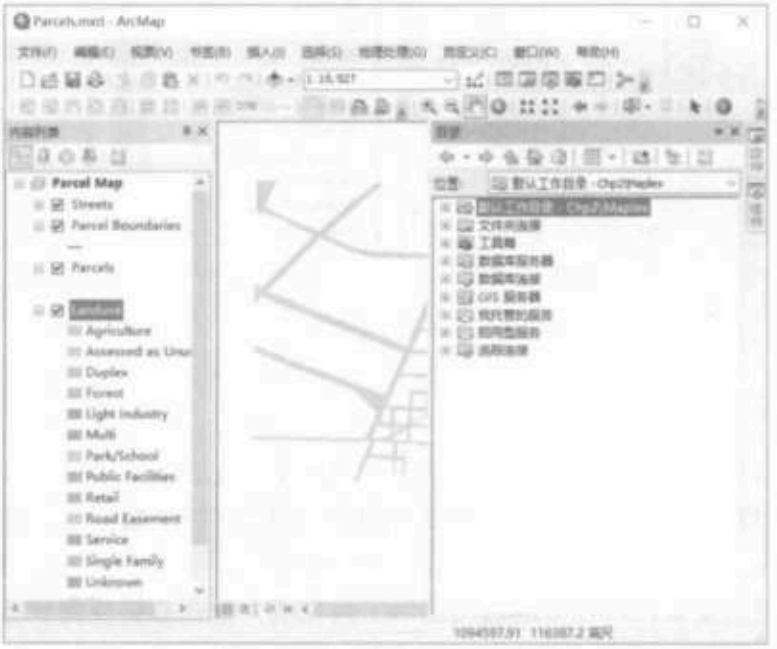



图 2.8　ArcMap 中目录界面

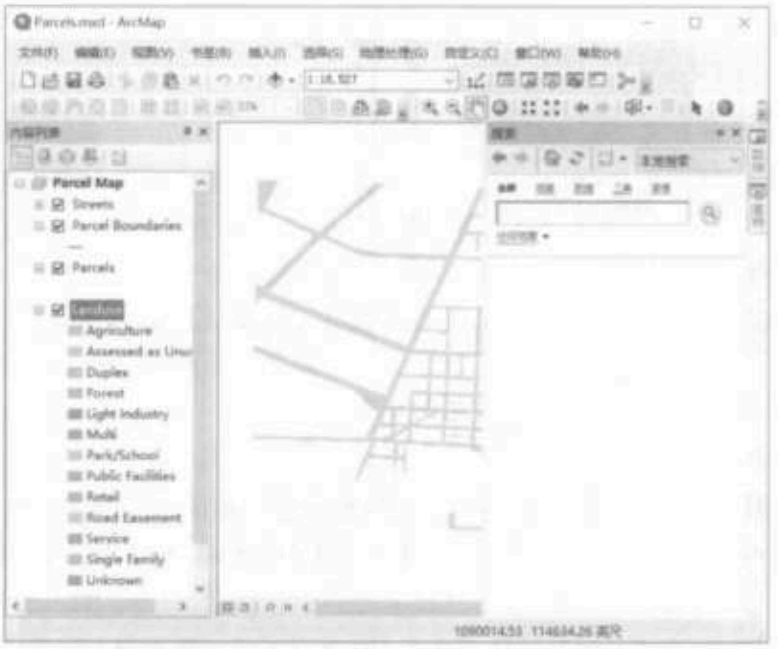



图 2.9　ArcMap 中搜索界面

5. 快捷菜单

在 ArcMap 窗口的不同部位单击右键，会弹出不同的快捷菜单。经常调用的快捷菜单主要有以下 4 种。

1）数据框操作快捷菜单

在内容表的当前数据框（layers）上单击右键，或将鼠标放在数据视图中单击右键，可打开数据框操作快捷菜单（图 2.10），它用于对数据框及其包含的数据层进行操作。

2）数据层操作快捷菜单

在内容表中的任意数据层上单击右键，可打开数据层操作快捷菜单（图 2.11），它用于对数据层及要素属性进行各种操作。



图 2.10　数据框操作快捷菜单




图 2.11　数据层操作快捷菜单

3）地图输出操作快捷菜单

在布局视图中单击右键，可打开地图输出操作快捷菜单（图 2.12），它用于设置输出地图的图面内容、图面尺寸和图面整饰等。

4）窗口工具设置快捷菜单

将鼠标放在 ArcMap 窗口中的主菜单、工具栏等空白处单击右键，可以打开窗口工具设置快捷菜单（图 2.13），它用于设置主菜单、标准工具、数据显示工具、绘图工具、编辑工具、标注工具以及空间分析工具等在 ArcMap 窗口中显示与否。

## 2.1.2　地图文档创建

地图文档（map document）是一种扩展名为.mxd 的数据文件。地图文档存储的并不

是实际的数据，而是实际数据存储于硬盘上的指针和有关地图符号化等显示状态的信息。此外，地图文档还存储了地图的大小、所包含的地图元素（标题、比例尺、图例等）等其他地图信息。




图 2.12　地图输出操作快捷菜单




图 2.13　窗口工具设置快捷菜单

ArcMap 中，创建新的地图文档有以下两种方法。

**1. 启动 ArcMap**

在 ArcMap 对话框中，选择【新建地图】下的【我的模板】创建一个新的空地图，或者应用已有的地图模板创建新地图：在模板下选择标准页面大小（standard page sizes），然后在列表中选择一种版式，并单击【确认】按钮，出现了预先设计好的地图模板，进入地图编辑环境。

**2. 直接创建**

若已经进入了 ArcMap 工作环境，单击主菜单【文件】|【新建】命令，弹出的新建文档对话框与启动 ArcMap 时的对话框一致。

**注意**：创建地图文档的好处是可以将加载的数据、符号比例设置、添加的地图元素等保存下载，下次打开时，将会以保存时的状态全部显示出来。

### 2.1.3　数据层的加载

创建了新地图文档之后，便可以给该文档加载数据。在 ArcMap 中，用户可以根据需要来加载不同的数据层。数据层的类型主要有 ArcGIS Geodatabase 中的要素、ArcGIS Workstation 的矢量数据 Coverage、TIN 和栅格数据 Grid、ArcView3.x 的 Shapefile、AutoCAD 的矢量数据 DWG、ERDAS 的栅格数据 Image File、USGS 的栅格数据 DEM 等。

加载数据层主要有两种方法：一种是直接在新地图文档上加载数据层；另一种是用 ArcCatalog 加载数据层。

### 1. 直接在新地图文档上加载数据层

（1）单击主菜单【文件】|【添加数据】|【添加数据】，打开对话框。

（2）在“查找范围”列表框设置加载数据的位置，如打开 C：\arcgis\ArcTutor\Maplex\Parcels.mdb 数据库，按下 Ctrl 键，选择 parcels_arc 和 strees_arc 两个要素层。

（3）单击【添加】按钮，两个图层被加载到新地图中（图 2.14）。

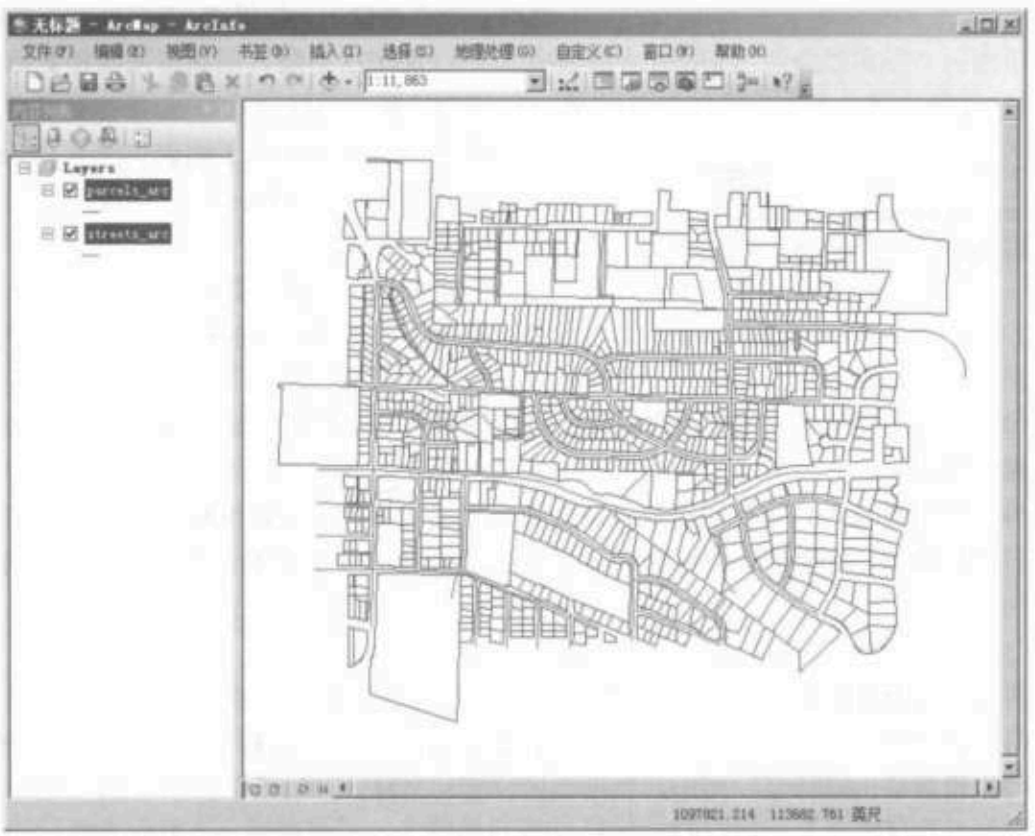



图 2.14　加载图层后的界面

注意：如果找不到数据，则需要使用 按钮连接数据所在的文件夹，文件夹链接的含义详见 2.2.1 节 ArcCatalog 基础操作。

### 2. 用 ArcCatalog 加载数据层

用 ArcCatalog 加载数据层，只需将需要加载的数据层直接拖放到 ArcMap 的图形显示器中即可，具体操作如下：

（1）启动 ArcCatalog。

（2）在 ArcCatalog 中浏览要加载的数据层。

（3）点击需加载的数据层，拖放到 ArcMap 视图中，完成数据层的加载。




图 2.15 【添加 XY 数据】对话框

### 3. 地图中加载文本数据的方法

（1）选择主菜单【文件】|【添加数据】|【添加 XY 数据】（图 2.15）。

（2）选择包含 *X*、*Y* 坐标数据的文本文件（支持 txt 文本、dbf 表或者 xls 表）。

（3）指定含有 *X* 坐标和 *Y* 坐标的列，并且可选择性地标识含有 *Z* 坐标的列。

（4）指定坐标系。

此时，分两种情况，如果 *X*、*Y* 事件图层所基于的表中含有 ObjectID 字段，则点击【确定】后，将文本文件顺利转换成图层形式数据。

如果 *X*、*Y* 事件图层所基于的表中没有 ObjectID 字段，会弹出“表没有 ObjectID”字段的对话框，则无法执行以下操作：

（1）在地图图层中选择要素。

（2）执行使用了选择集的操作，如从表导航到地图。

（3）编辑图层属性。可直接在磁盘上编辑图层所基于的表（如 .txt 文件，可在文本编辑器中编辑）。

（4）对任意 *X*、*Y* 事件图层执行任意交互式编辑操作（如在编辑会话中选择点，并对它们进行移动、删除和添加新点）。此时无论图层所基于的表是否具有 ObjectID 字段，都将如此。

（5）定义关联。

若要执行上述操作，应将 *X*、*Y* 数据图层另存为要素类。步骤如下。

（1）右键单击 *X*、*Y* 图层名称，然后选择【数据】|【导出数据】，打开对话框（图 2.16）。

（2）设置输出坐标系，指定新要素类的位置和名称。

（3）单击【确定】，保存新要素类。




图 2.16 【导出数据】对话框及结果显示

### 2.1.4 数据层的基本操作

#### 1. 数据层更名

ArcMap 内容列表中，数据框所包含的每个图层以及图层所包含的一系列地理要素，都有相应的描述字符与之对应。默认情况下，添加进地图的图层是以其数据源的名字命名的，而地理要素的描述就是要素类型字段取值。由于这些命名影响到用户对数据的理解和地图输出时的图例，用户可以根据自己的需要赋予图层和地理要素更易识别的名字。

改变数据层名称，直接在需要更名的数据层上单击左键，选定数据层，再次单击左键，数据层名称进入可编辑状态，输入新名称。地理要素的更名方法与数据层更名相同。

#### 2. 改变数据层顺序

数据层在内容表中的排序决定了数据层中地理要素显示的上下叠加关系，直接影响输出地图中的表达效果。因此，图层的排列顺序需要遵循以下四条准则：

（1）按照点、线、面要素类型依次由上至下排列。

（2）按照要素重要程度的高低依次由上至下排列。

（3）按照要素线划的细粗依次由下至上排列。

（4）按照要素色彩的浓淡程度依次由下至上排列。

调整数据层顺序，首先确定内容列表中是“按绘制顺序显示”方式下，然后将鼠标指针放在需要调整的数据层上，按住左键拖动到新位置，释放左键即可完成调整。

#### 3. 数据层的复制与删除

在一幅 ArcMap 地图中，同一个数据文件可以被一个数据框的多个数据层引用，也可以被多个数据框引用，可通过数据层的复制实现。打开地图文档 Parcels.mxd。选择主菜单【插入】|【数据框】，内容列表中出现第二数据框【新建数据框】，该数据框高亮显示，表示为激活状态，现要将第一个数据框中的 Streets 拷贝至当前数据框中。在内容列表中选定 Street 数据层，再右键打开选择【复制】命令，将鼠标移至【新建数据框】，右键选择【粘贴图层】（图 2.17）。

删除图层只需在该图层上单击右键，选择【移除】即可。按住“Shift”或者“Ctrl”键可以选择多个图层进行操作。

#### 4. 数据层的坐标定义

ArcMap 中数据层大多是具有坐标系统的空间数据，创建新地图并加载数据层时，第一个被加载的数据层的坐标系统作为该数据框的默认坐标系统，随后被加载的数据层，无论其原有的坐标系如何，只要满足坐标转换的要求，都将被自动转换为该数据框的坐标系统，但不会影响数据层所对应的数据本身。对于没有足够坐标信息的数据层，一般情况下由操作人员来提供坐标信息。若没有提供坐标信息，ArcMap 按默认办法处理：先判断数据层的 $X$ 坐标是否在–180～180，$Y$ 坐标是否在–90～90，若判断为真，则按照

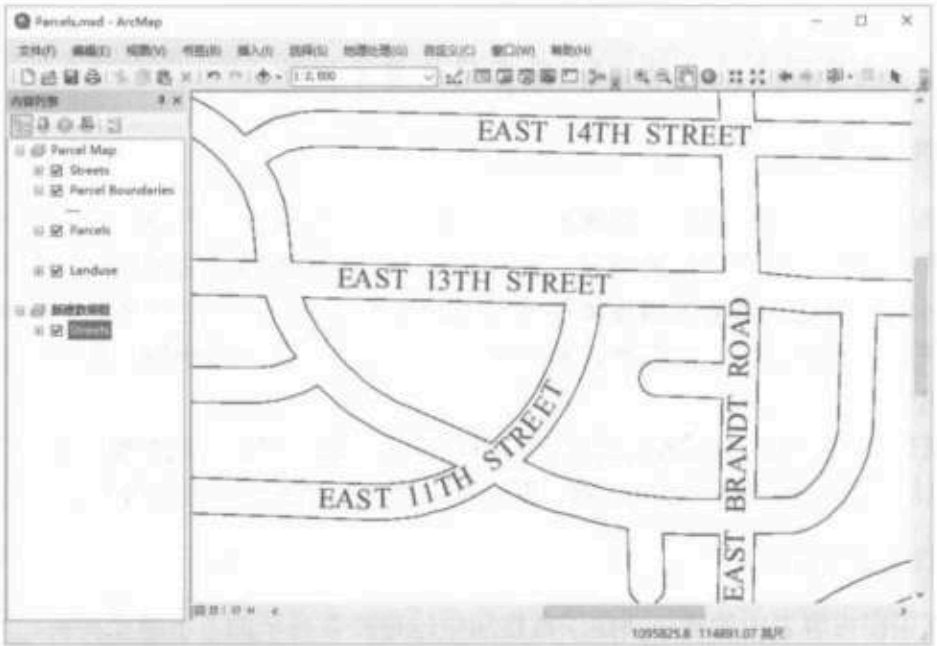



图 2.17　完成粘贴后的 ArcMap 地图窗口

大地坐标来处理；否则，就认为是简单的平面坐标系统。

若不知道所加载数据层的坐标系统，则可以通过数据框属性或者数据层属性进行查阅，并根据需要进一步修改。




图 2.18　【数据框属性】对话框

1）查阅数据框坐标

（1）选择主菜单【视图】|【数据框属性】，打开对话框。

（2）进入【坐标系】选项卡。选项卡上显示了该地图的数据框的坐标信息。

2）变换数据框坐标

（1）在数据框上点击右键，选择【属性】，打开【属性】对话框。

（2）在【坐标系】选项卡中单击【预定义目录】，其中包含有系统定义的各种地图投影类型（图 2.18）。

（3）选择需要的地图投影类型。

（4）点击【确定】，数据框中所有数据层的投影都将变换为选定类型。

3）修改坐标系统参数

（1）进入数据框【属性】对话框中的【坐

标系】选项卡。

（2）点击【修改】按钮。打开【投影坐标系属性】对话框（图 2.19），可以根据需要修改地图投影参数。

（3）单击【确定】，完成参数修改。

4）设置地图显示参数

（1）进入数据框【属性】对话框，单击【常规】标签，进入该选项卡（图 2.20）。




图 2.19 【投影坐标系属性】对话框




图 2.20 【数据框属性】对话框中【常规】

（2）设置显示单位为米。

（3）设置参考比例为 1∶1200。

参考比例定义符号以所需大小显示时的比例。为了让标注和注记的字体，以及符号化后的符号大小随着屏幕缩放和进行相应变换，在设置参考比例后，大于参考比例时字体和符号放大，小于参考比例时字体和符号缩小。如果未设置参考比例，则符号大小保持恒定，不会相对周围要素改变。

（4）单击【确定】，应用所设置的显示参数。

### 5. 数据层的分组

当需要把多个图层作为一个图层来处理时，可将多个图层形成一个组图层（group layer）。例如，有两个图层分别代表铁路和公路，可以将两个图层合并为一个新的“交通网络”图层。一个组合图层在地图文档中的性质类似于一个独立的数据层，它所包含的图层之间没有相互冲突的属性。

对于组图层的主要操作有以下四步。

（1）建立组图层：在内容列表中选中多个数据层，右键选择【组】，完成创建。

（2）添加图层到组图层：双击内容列表中的组图层，打开【图层组属性】对话框（图2.21），在【组合】选项卡中单击【添加】按钮。




图2.21 【图层组属性】对话框

（3）调整组图层顺序：双击内容表中的组图层，打开【图层组属性】对话框，在【组合】选项卡中选中要调整顺序的图层，使用向上、向下按钮调整。

（4）在组图层中删除某一图层：打开【图层组属性】对话框，在组合选项卡中选择某一图层，单击【移除】按钮。

### 6. 数据层比例尺设置

通常情况下，不论地图显示的比例尺多大，只要在ArcMap内容列表中勾选数据层，该数据层就始终处于显示的状态。如果地图比例尺非常小，就会因为地图内容过多而无法清楚表达。若照顾小比例尺地图，当放大比例尺的时候可能出现地图内容太少或者要素线划不够精细的缺点。为了克服这个缺点，ArcMap 提供了设置地图显示比例尺范围的功能。任何一个数据层，都能根据其本身内容特点来设置它的最小显示比例尺和最大显示比例尺。若地图显示比例尺小于数据层的最小显示比例尺或者大于数据层的最大显示比例尺，那么数据层就不显示在地图窗口中。

1）设置绝对显示比例尺

（1）在数据层上点右键，选择数据层快捷菜单中的【属性】命令。

（2）在【常规】选项卡中选择【缩放超过下列限制时不显示图层】选项，然后在【缩小超过】文本框中输入最小显示比例尺，在【放大超过】文本框中输入最大显示比例尺。

2）设置相对显示比例尺

（1）在数据层上点右键，打开【可见比例范围】命令。

（2）使用【设置最小比例】或者【设置最大比例】，设置显示比例尺的最大最小值。

3）删除比例尺设置

当不再需要已设好的显示比例尺范围时，在该数据层上点击右键，选择【可见比例范围】|【清除比例范围】，删除比例尺设置。

### 2.1.5 地图文档的保存

由于 ArcMap 地图文档记录和保存的并不是数据层所对应的源数据，而是各数据层对应的源数据路径信息以及数据在 ArcMap 中的显示样式。如果磁盘中地图所对应的数据文件路径被改变，系统会提示用户指定该数据的新路径，或者忽略读取该数据层，地图中将不再显示该数据层的信息。为了解决这个问题，ArcMap 提供了两种保存数据层路径的方式：一种是保存完整路径；另一种是保存相对路径，同时还可以编辑地图文档中数据层所对应的源数据。

例如，保存一个数据层，可以先用前面的方法创建一个空白新地图，再单击【添加数据】按钮添加若干图层。

（1）在 ArcMap 窗口，选择【文件】|【地图文档属性】，打开对话框。

（2）若勾选【存储数据源的相对路径名】，则保存相对路径名。此时，该文档与数据在同一目录中时，不论目录拷贝至任何地方，均可直接打开文档并显示数据；若不勾选，则默认为保存绝对路径名，若之后文档路径改变，将无法显示数据。

（3）在主菜单上选择【文件】|【另存为】，保存地图文档。

注意：使用 ArcGIS10.6 打开并保存现有地图文档之后，将无法使用较早的 ArcGIS 版本打开该地图。可以通过【文件】|【保存副本】命令，将地图保存为 ArcGIS 9.3、9.2、9.0/9.1 或 8.3 版本。然而，保存为老版本时，在版本 10 中使用一些新的功能的工作会丢失。

### 2.1.6 数据框的添加

在地图制图中，地图全图显示的同时希望也能够显示局部放大图，以方便查看地物空间位置，同时也能查看地物具体的相对位置。此时就可以采用插入数据框的方法。

（1）打开一个地图文档 Parcels.mxd。

（2）添加新的数据框：选择主菜单【插入】|【数据框】，将新建数据框重命名为 Local area，选定图层数据框中所有数据，右键选择【复制】，鼠标移至 Local area 数据框，右键选择【粘贴图层】。

（3）选中 Local area 数据框，右键选择【激活】，对局部进行放大，再切换为布局视图。

（4）在视图中，选择数据框 Local area，调整大小后拖曳至合适位置。

（5）在地图制图过程中，添加图名、指北针、比例尺、图例等，输出具有局部放大功能的专题地图（图 2.22）。




图 2.22　多数据框显示图

## 2.1.7　要素的选择与转出

**1. 要素选择的三种方式**

当要在已有的数据中选择部分要素时，ArcMap 提供了三种方式：按属性选择、按位置选择以及按图形选择。

1）按属性选择

通过设置 SQL 查询表达式，用来选择与选择条件匹配的要素。

（1）单击主菜单下【选择】|【按属性选择】，打开【按属性选择】对话框（图 2.23）。

（2）选取执行选择时所依据的图层。

（3）指定表达式，可通过设置字段及其条件完成要素的选择。

2）按位置选择

可以根据要素相对于另一图层要素的位置进行选择。例如，如果想了解最近的洪水影响了多少建筑，则可以设置条件提取该洪水边界内的所有建筑。

请注意，要从与源图层中要素存在空间关系的图层（或者一组图层）中选择要素。空间选择方法为源图层与目标图层之间的拓扑关系。

（1）单击【选择】|【按位置选择】，打开【按位置选择】对话框（图 2.24）。




图 2.23 【按属性选择】对话框

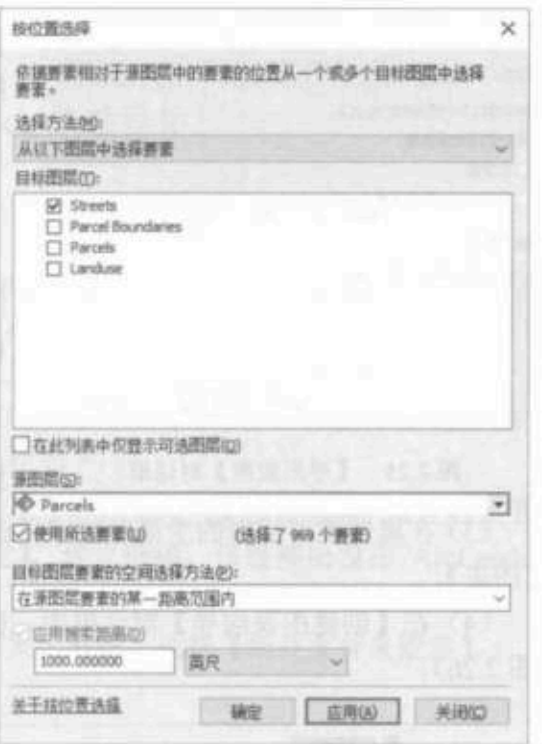



图 2.24 【按位置选择】对话框

（2）在【选择方法】下拉菜单中设置选择方法。

（3）在【目标图层】列表框中勾选要选择要素的目标图层。

（4）指定与目标图层中具有一定空间关系的【源图层】。

（5）在【空间选择方法】中选择相应的空间关系规则。

（6）在搜索中使用缓冲距离（缓冲距离仅用于某些选项）。

3）按图形选择

按图形选择需要使用图形元素，图形元素不同于地理要素（地理要素存储在图层中），它是在视图中临时绘制的图元。图形元素使用【绘图】工具在视图中绘制，可以通过绘制一个面状图元后，提取该面所包含的图层中的地图要素，一般情况下，会将该面所覆盖的点、线、面要素一并选择出来。

要使用此功能，请使用选择元素工具选择一个或者多个图形元素，选择主菜单【选择】|【按图形选择】命令，完成提取。

### 2. 要素的转出

当要素被选择后，会高亮显示在视图中，可通过下面两种操作，将选中的要素转出为新的数据图层。

第一种　右键单击该数据层，单击快捷菜单上的【选择】|【根据所选要素创建图层】，可以创建新的数据层。

第二种　①右键单击该数据层，然后选择快捷菜单上的【数据】|【导出数据】；②在

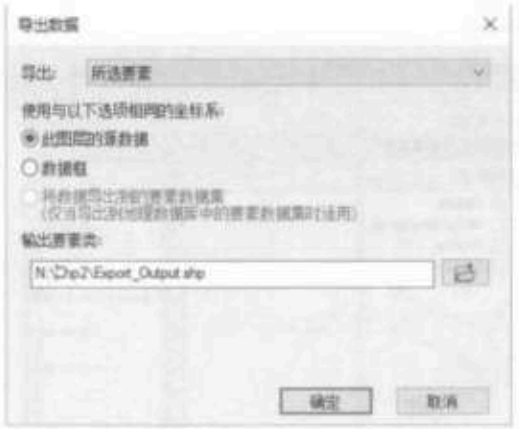



图 2.25 【导出数据】对话框

弹出的对话框中，指定导出的类型为“所选要素”，指定坐标系和输出位置，即可实现将选中的要素导出（图 2.25）。

### 2.1.8 利用属性制作统计图表

根据空间数据的属性特征值绘制各种统计图表是 ArcMap 系统的基本功能，统计图表可以直观地表达制图要素的数量特征。

（1）在 ArcMap 窗口，加载数据。

（2）在内容列表框中右键单击数据层，在数据层快捷菜单中选择【打开属性表】。

（3）在属性表对话框的主菜单栏中单击【表选项】按钮，在下拉菜单中选择【创建图表】。

（4）在【创建图表向导】对话框中，根据需要设置图表的样式、显示内容和标题等（图 2.26）。




图 2.26 【创建图表向导】对话框

（5）单击【完成】，制作好统计图表，在该图表标题栏中点击右键，选择【导出】或【添加到布局】中。

## 2.2 ArcCatalog 应用基础

当 ArcCatalog 与文件夹、数据库或者 GIS 服务器建立链接之后，就可以通过

ArcCatalog 来浏览其中的内容。ArcCatalog 具有浏览地图和数据、创建元数据、搜索地图数据、管理数据源等功能，以下简要介绍 ArcCatalog 中的相关功能与操作。

## 2.2.1 ArcCatalog 基础操作

### 1. 文件夹链接

在 ArcMap 窗口标准工具栏，点击启动 Catalog 窗口图标，ArcCatalog 自动在地图窗口右侧显示，而不再弹出新的界面。首次启动 ArcCatalog 会发现目录树上包含了本机硬盘上的目录。但是，若使用的数据不在本机硬盘，或欲访问的地理数据存储在一个子目录中，则可以通过定制“文件夹连接”，添加指向该子目录的文件夹链接。通过添加文件夹链接，可以设置经常访问的数据链接。操作如下：

（1）在 ArcCatalog 标准工具栏上直接单击【连接到文件夹】按钮，打开对话框。

（2）选择经常访问的文件夹，单击【确定】，建立链接，该链接出现在 ArcCatalog 目录树中。

（3）若要删除链接，在需删除链接的文件夹上右键，选择【断开文件夹连接】。

### 2. 文件类型显示和增删

第一次启动 ArcCatalog 时，会发现很多类型的文件能在 Windows 的资源管理器中显示，却不能在 ArcCatalog 中显示。这是因为 ArcCatalog 是以地理数据为对象的资源管理器。有些其他类型的文件也包含与地理数据相关的信息，为了显示这些文件，需要把相应的文件类型添加到 Catalog 的文件类型列表框中。要进行以下操作，需要单独启动 ArcCatalog，在 Windows 系统中，选择【开始】|【所有程序】|ArcGIS|ArcCatalog。

1）条目显示设置

可以根据需要，在 ArcCatalog 中显示或隐藏特定的条目。

（1）启动 ArcCatalog，选择主菜单【自定义】|【ArcCatalog 选项】，打开对话框（图 2.27）。

（2）进入【常规】选项卡，勾选想要显示在目录中的条目，点击【确定】，完成设置。

2）文件类型的增删

可根据需要添加或者移除空间数据类型。增加文件类型有两种方式。

一种是增加与空间数据有关的文件类型，具体操作如下。

（1）打开【ArcCatalog 选项】对话框。

（2）进入【文件类型】选项卡，点击【新类型】，在打开的【文件类型】对话框（图 2.28）中填写文件类型的后缀名，如 docx 文档。

（3）点击【确定】按钮，完成操作。

另一种是增加非空间数据文件类型，具体操作如下。

（1）在【文件类型】选项卡，单击【新类型】。

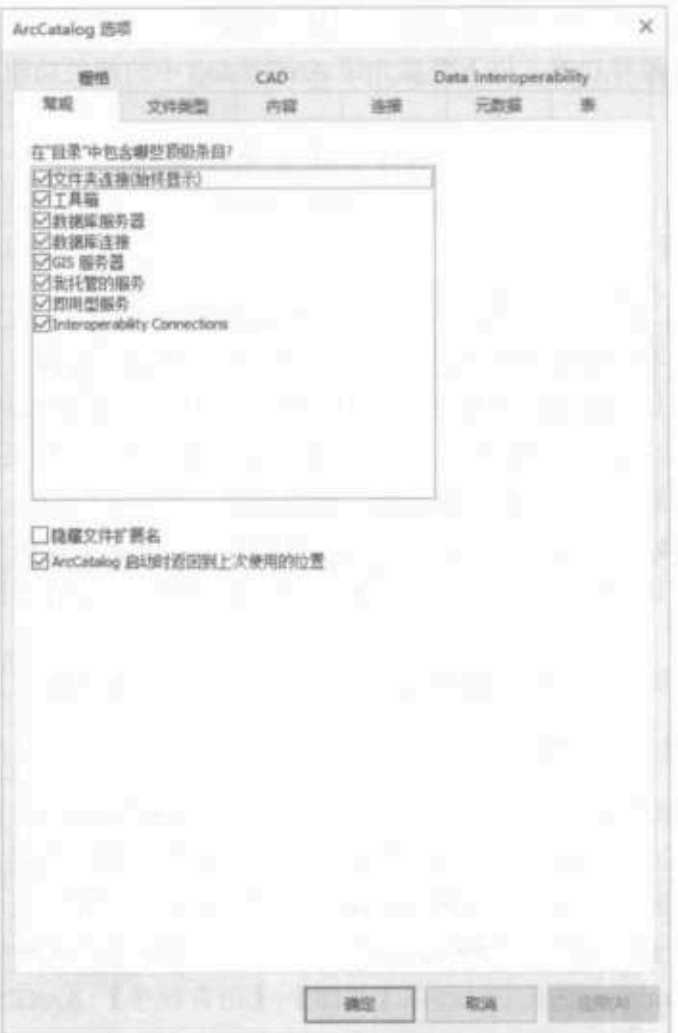



图 2.27 【ArcCatalog 选项】对话框




图 2.28 【文件类型】对话框

（2）在打开的【文件类型】对话框中单击【从注册表导入文件类型】按钮；打开的对话框显示本机已注册的文件类型，选择需要的类型，如 TIFF，点击【确定】，该类型添加到列表框中。

如果想删除某种文件类型，只需在【文件类型】列表框中选中该类型，点击【移除】即可。

### 3. 文件特性项的显示操作

（1）打开【ArcCatalog 选项】对话框，进入【内容】选项卡（图 2.29）。

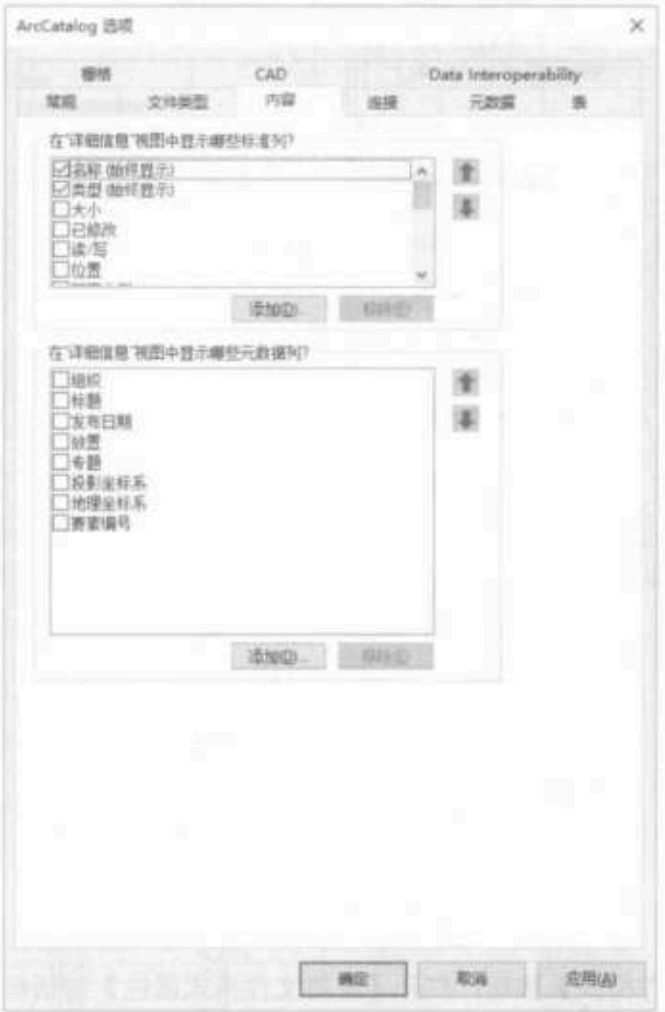



图 2.29 【内容】选项卡

（2）勾选相关选项，可以控制 ArcCatalog 标准栏的详细信息以及元数据内容信息的显示。

（3）单击【确定】按钮，完成设置。

### 4. 栅格数据的显示

并非所有栅格数据都是以单一文件形式存储的，有些是以文件夹形式存储的，识别该类数据需要花费大量时间，所以在默认状态下栅格数据是不显示的。如果想要显示栅格数据，则可以进行如下操作：

（1）打开【ArcCatalog 选项】对话框，进入【栅格】选项卡（图 2.30）。

（2）在【栅格】选项卡中，进入【栅格数据集】标签，选中始终提示进行金字塔计算；如果希望不再提示，选中始终构建金字塔，以后不再提示。




图 2.30 【栅格】选项卡

（3）单击【文件格式】按钮，打开【栅格文件格式属性】对话框，在栅格数据类型列表中，选择要显示或隐藏的文件格式，单击【确定】，完成设置。

## 2.2.2 目录内容浏览

### 1. 目录内容浏览

Catalog 有三个选项卡：内容、预览和描述，每一个选项卡提供一种唯一的查看 Catalog 目录树中项目内容的方式（图 2.31）。

（1）在 Catalog 目录树中选定诸如文件夹、数据库或者要素数据集等项目时，【内容】选项卡能列出其中所包含的项目，不同于视窗浏览器只能显示目录树中的文件夹，【内容】选项卡能扩展文件夹的项目，且能看到目录树中的所有内容。

（2）【预览】选项卡能以多种视图方式浏览数据：有“地理视图”“表”“3D 视图”“Globe 视图”等。其中，【地理】视图方式为缺省方式，对于那些既包含空间数据又包含表格属性数据的项目，可以在【预览】选项卡的下拉列表中进行切换。①【地理】视

图方式下，矢量数据集的每个要素或注记、栅格数据集的每个像元、TIN 数据集的每个三角均被绘图显示。借助标准工具栏上的工具可以对视图进行放大、缩小、移动、查询等操作。②【表】视图方式状态下，预览栏显示所选内容项中的属性数据表格。




【内容】视图




【地理】视图




【表】视图

图 2.31　Catalog 的三种视图方式

（3）【描述】预览。要确认一个数据源是否满足要求，不仅要知道该数据的基本信息，查看它的图形图像特征，还要知道该数据的精度信息、数据获取方式等。这些信息可以从该数据内容项的元数据中得到。内容项的【描述】除包括这些信息外，还包括很多根据数据本身特征而自动生成的信息。在默认状态下，【描述】栏以网页的形式提供这些信息，因此可以像在浏览器中浏览网页那样交互式地访问元数据，同时，可以利用元数据工具条中编辑、导入、导出实现元数据的创建、更新及变换（图 2.32）。




图 2.32　元数据显示

## 2. 表格数据浏览

要预览 Catalog 目录树中的表格数据，将【预览】方式切换成【表】视图即可。




图 2.33　【表】选项卡

表格数据浏览操作主要有以下内容：

1）调整、冻结、排列

（1）重排列表的列。激活要移位的列名，单击此列名并按下鼠标左键，将其拖到新位置，松开左键，实现移动。

（2）冻结。激活要冻结的列名，右键选中列名，单击【冻结/取消冻结列】。

（3）排列。对表中的行进行排序可以使信息查找更加容易。单击要排序的列名，右键打开快捷菜单，单击【升序排列】或者【降序排列】命令，完成排序。

2）修改属性

打开【ArcCatalog 选项】对话框，进入【表】选项卡（图 2.33），在选项卡中可以修改表格中的字体类型、颜色、大小，以及表格中被选中区域的颜色等。

注：若需利用一个符号来标示数据列是否被索引，勾选【标记已创建索引的字段时使用】，并在其后的窗口键入用于显示

的符号，默认时为“*”。若不需显示某一列被索引，则只需要去掉该复选项。

3）表格数据统计

在需统计的列名（必须为数值型的列）上单击右键，打开快捷菜单，单击【统计】命令查看统计信息，包括总和、最大值、最小值、标准差等，同时绘制数据分布的直方图。

4）查询

单击表格左下方的【表选项】按钮，选择【查找】，在对话框中输入要查找的字段之后，选择搜索范围和搜索方向。文本匹配列表框中有三种匹配方式：任一部分、整个字段和字段的开始。

5）数据字段的增删

单击表格左下方的【表选项】按钮，选择【添加字段】，打开对话框。在【名称】文本框中，键入新字段的名称。单击【类型】下拉箭头，选择字段的类型。单击【确定】，完成数据列的增加，新字段出现在表的最右边。

### 2.2.3 数 据 搜 索

数据搜索即根据一定条件或关键词搜索需要的数据。

**1. 准备使用搜索**

在使用搜索之前需要确保已设置搜索属性。为此，需要标识本地计算机或网络上的文件夹集以及要搜索的任何地理数据库连接。

在【搜索选项】对话框中设置 ArcGIS 中的搜索属性，可以建立要搜索的文件夹集、GIS 连接和 ArcGIS Server 搜索服务。另外，还可指定维护 ArcGIS 的搜索索引的时间和频率。

为使搜索结果快速准确，构建搜索索引很重要。使用默认设置通常可以很好地满足大部分用户的要求，也可以使用此对话框修改特定设置。例如，①确定要建立索引的文件夹和连接；②设置为新项目更新搜索索引的频率；③指明重新创建项目索引的期望频率。

1）设置操作

（1）点击 ArcMap 或者 ArcCatalog 工具条中的【搜索】按钮，打开搜索界面，可以搜索数据、地图及工具等内容。点击【搜索选项】按钮，打开对话框（图 2.34）。

（2）在【搜索选项】对话框中，可以查看和设置要建立索引以进行搜索的文件夹和其他 ArcGIS 连接。在【注册文件夹和服务器连接】列表框中可查看当前连接。使用【添加】和【移除】按钮可管理此连接列表。这些连接用于与许多工作空间文件夹、地理数据库、工具箱、GIS 服务器和其他资源建立连接。